

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ — РЕДАКЦИЯ 2.0

Проект: Project Horizon — процедурный космический симулятор

Рабочее название: Project Horizon

Версия ТЗ: 2.0

Дата редакции: 02.08.2026

Статус: законченная нормативная редакция

Целевой жанр: одиночная приключенческая игра с процедурно создаваемой галактикой, исследованием планет, космическими полётами, добычей, промышленностью, химией, торговлей, заданиями и строительством баз.

Редакция 2.0 сохраняет исходную архитектуру документа и нормативно расширяет разделы статического контента, ресурсов, крафта, химии, технологической прогрессии и приёмки. При противоречиях требования разделов 44–57 имеют приоритет.

1. Основные архитектурные решения

1.1. Игровой движок

Использовать:

Godot Engine 4.7.1 .NET

На 31 июля 2026 года Godot 4.7.1 является актуальной стабильной версией. Движок распространяется с открытым исходным кодом и позволяет выпускать C#-проекты для Windows и Linux.

Не разрабатывать собственный 3D-движок.

Не использовать OpenGL, Vulkan или DirectX напрямую, кроме написания шейдеров через абстракции Godot. Движок сам управляет графическим API. Godot поддерживает современные рендереры на Vulkan/Direct3D 12 и режим совместимости на OpenGL.

Причины выбора Godot

1. Существенно меньшие требования к рабочим компьютерам, чем у Unreal Engine.
2. Полноценная поддержка Windows и Linux.
3. Отсутствие лицензионных платежей движку.
4. Поддержка C#.
5. Встроенная физика, сцены, навигация, анимация, звук, UI и экспорт.
6. Возможность запуска выделенного сервера без GPU.

7. Возможность модифицировать движок позднее, если появится объективная необходимость.

1.2. Рендерер

Основной режим:

Godot Mobile Renderer на Vulkan.

Несмотря на название, Mobile Renderer предназначен не только для телефонов: он может использоваться на настольных компьютерах и рассчитан на более простые сцены и повышенную производительность.

Резервный режим:

Compatibility Renderer на OpenGL 3.3.

Он предназначается для старых и слабых видеокарт. В этом режиме отключаются или упрощаются:

- сложные атмосферные эффекты;
- плотные облака;
- дальние тени;
- большое количество динамических источников света;
- сложные постэффекты;
- высокая плотность растительности.

Forward+ не использовать как базовый рендерер. Его можно добавить позднее как отдельный графический профиль «Высокий».

1.3. Языки программирования

Основной язык:

C#

На C# реализуются:

- игровая логика;
- процедурная генерация;
- управление персонажем;
- физика корабля;
- AI;
- экономика;
- задания;
- сохранения;
- сетевой код;
- инструменты разработчика;
- серверная часть.

Дополнительные языки:

Язык	Назначение
Godot Shader Language	Шейдеры поверхности планет, воды, атмосферы, растительности и интерфейсных эффектов
SQL	Структура локальных и серверных баз данных
JSON	Описание предметов, биомов, кораблей, ресурсов, заданий и контента
Bash/PowerShell	Сборка, упаковка и автоматизация

GDScript в производственном коде не использовать. Допускаются только временные прототипы, которые затем переписываются на C#.

1.4. Целевые платформы

Обязательные:

- Windows 10 x64;
- Windows 11 x64;
- Linux x86_64.

Поддерживаемая Linux-среда:

- Ubuntu 22.04 LTS и новее;
- Linux Mint на соответствующей базе;
- SteamOS;
- другие современные дистрибутивы через Steam Linux Runtime.

Не включать в первую версию:

- macOS;
- Android;
- iOS;
- браузер;
- игровые консоли;
- VR.

2. Определение продукта

2.1. Основная концепция

Игрок управляет исследователем, способным:

1. перемещаться по поверхности планет;
2. добывать ресурсы;
3. сканировать флору, фауну и геологические объекты;
4. создавать предметы и технологии;
5. управлять космическим кораблём;
6. взлетать с поверхности;
7. перемещаться внутри звёздной системы;
8. переходить между звёздными системами;
9. взаимодействовать с NPC и фракциями;
10. торговать;
11. выполнять задания;
12. строить базы;
13. открывать планеты, системы и виды существ.

2.2. Базовый игровой цикл

Основной цикл должен выглядеть следующим образом:

Исследование → сканирование → добыча → переработка → крафт → улучшение оборудования → полёт → торговля → новое исследование.

Начальная последовательность:

1. Игрок появляется на поверхности планеты.
2. Часть оборудования неисправна.
3. Игрок находит ресурсы.
4. Ремонтирует защитный костюм и мультитул.
5. Находит корабль.
6. Ремонтирует двигатель и систему запуска.
7. Взлетает.
8. Посещает космическую станцию.
9. Получает доступ к торговле и заданиям.
10. Устанавливает межзвёздный двигатель.
11. Покидает стартовую систему.

2.3. Принцип процедурности

Процедурно создаются:

- галактическая карта;
- звёздные системы;
- звёзды;
- планеты и спутники;

- рельеф;
- биомы;
- климат;
- расположение ресурсов;
- флора;
- часть параметров фауны;
- точки интереса;
- имена;
- экономика систем;
- часть заданий.

Не создаются полностью процедурно:

- все 3D-модели;
- скелеты и анимации;
- основные сюжетные линии;
- архитектура крупных станций;
- интерфейс;
- базовые звуки;
- ключевые персонажи.

Процедурная генерация должна комбинировать подготовленные художниками модули. Попытка генерировать всё математически приведёт к низкому качеству и несовместимости моделей с анимацией.

2.4. Юридические ограничения

Запрещается копировать из No Man's Sky:

- названия;
- персонажей;
- фракции;
- сюжет;
- тексты;
- интерфейс;
- модели;
- звуки;
- музыку;
- визуальные обозначения;
- конкретный дизайн кораблей;
- исходный код;
- игровые данные.

Допускается использование общих жанровых механик: процедурные планеты, полёты, исследования, крафт и базы.

3. Масштаб первой полноценной версии

3.1. Галактика

Первая версия содержит одну галактику.

Проектная ёмкость галактики:

- до 1 048 576 потенциальных звёздных систем;
- от 1 до 8 планет в системе;
- от 0 до 4 спутников у планеты;
- генерация системы только при первом обращении;
- отсутствие предварительного хранения всех систем в базе данных.

Последующие версии могут поддерживать несколько галактик без изменения формата сохранений.

3.2. Типы звёзд

Минимальный набор:

- красный карлик;
- оранжевый карлик;
- жёлтая звезда;
- белая звезда;
- голубая звезда;
- двойная система как декоративный вариант.

Звёзды не моделируются физически. Их параметры определяют:

- цвет освещения;
- радиацию;
- температурные диапазоны планет;
- вероятность редких ресурсов;
- доступность системы для начального оборудования.

3.3. Типы планет

Для версии 1.0:

1. умеренная;
2. пустынная;
3. замёрзшая;
4. вулканическая;
5. токсичная;
6. радиоактивная;
7. безжизненная;

8. океаническая;
9. газовый гигант без возможности посадки.

Каждая планета должна иметь:

- радиус;
- силу тяжести;
- атмосферу;
- температуру;
- уровень радиации;
- токсичность;
- плотность ресурсов;
- набор биомов;
- воду или её отсутствие;
- погодные режимы;
- уровень опасности;
- собственный seed генерации.

3.4. Контент версии 1.0

Минимальное содержание vertical slice задаётся этапом 1. Полный контентный baseline версии 2.0 приведён в разделах 45 и 51.

Категория	Количество
Типы планет	9
Наземные биомы	16
Базовые ресурсы	24
Переработанные материалы	20
Рецепты	не менее 80
Технологии костюма	20
Технологии мультитула	15
Технологии корабля	25
Классы кораблей	6
Фракции	3
Основные виды NPC	3
Архетипы наземной фауны	12
Архетипы летающей фауны	4
Архетипы водной фауны	4

Категория	Количество
Модули флоры	не менее 60
Типы точек интереса	20
Типы процедурных заданий	15
Модули строительства	не менее 50
Космические станции	3 базовые архитектуры

4. Общая архитектура программы

4.1. Архитектурный стиль

Использовать многослойную архитектуру:

1. **Presentation Layer** — сцены, камеры, UI, визуальные эффекты.
2. **Application Layer** — сценарии игры и координация систем.
3. **Domain Layer** — правила мира и чистая игровая логика.
4. **Infrastructure Layer** — база данных, файлы, сеть, логирование.
5. **Tools Layer** — редакторы, генераторы и диагностика.

Критическое правило:

Процедурная генерация, экономика, предметы, задания и состояние мира не должны напрямую зависеть от Godot Node.

Это позволит:

- тестировать системы без запуска графического движка;
- использовать часть логики на сервере;
- менять UI и сцены без изменения правил игры;
- выполнять генерацию в фоновых потоках.

4.2. Структура репозитория

```
/project
  /src
    /Game.Client
    project.godot
    /Scenes
    /Scripts
    /Shaders
    /UI
```

- /Audio
- /Game.Domain
- /Game.Application
- /Game.WorldGen
- /Game.Persistence
- /Game.Networking
- /Game.Content
- /Game.Tools
- /server
 - /Universe.Api
 - /Universe.Worker
- /tests
 - /Game.Domain.Tests
 - /Game.WorldGen.Tests
 - /Game.Persistence.Tests
 - /Game.IntegrationTests
- /content
 - /Items
 - /Biomes
 - /Planets
 - /Ships
 - /Species
 - /Quests
 - /Localization
- /art
 - /Source
 - /Models
 - /Textures
 - /Animations
 - /Audio
- /build
- /docs

4.3. Основные модули

Game.Domain

Содержит:

- идентификаторы сущностей;
- предметы;
- инвентарь;
- рецепты;
- характеристики;
- урон;
- фракции;
- репутацию;
- экономику;
- задания;
- правила строительства;

- состояние игрока и корабля.

Не содержит ссылок на Godot.

Game.WorldGen

Содержит:

- генерацию галактики;
- генерацию систем;
- генерацию планет;
- генерацию биомов;
- генерацию рельефа;
- размещение ресурсов;
- размещение флоры;
- размещение фауны;
- размещение точек интереса;
- генерацию названий.

Game.Persistence

Содержит:

- SQLite;
- миграции;
- репозитории;
- автосохранение;
- резервные копии;
- восстановление после сбоя;
- экспорт и импорт сохранений.

Game.Application

Содержит игровые сценарии:

- начать новую игру;
- загрузить игру;
- войти в систему;
- приземлиться;
- собрать ресурс;
- создать предмет;
- купить товар;
- принять задание;
- построить модуль базы.

Game.Client

Содержит:

- Godot-сцены;
- визуальное представление;
- камеры;
- управление;
- анимацию;
- звуки;
- UI;
- адаптеры между Godot и доменной логикой.

Game.Networking

Содержит:

- клиент API;
- сетевые сообщения;
- синхронизацию;
- сериализацию;
- будущий многопользовательский режим.

4.4. Глобальные сервисы

Допускаются следующие глобальные сервисы Godot Autoload:

- Bootstrap;
- GameSession;
- SaveCoordinator;
- SceneCoordinator;
- InputRouter;
- AudioManager;
- LoadingCoordinator;
- DebugConsole.

Любые другие глобальные объекты должны быть отдельно обоснованы.

Не использовать глобальные статические переменные для хранения состояния мира.

5. Сцены игры

5.1. Основные сцены

Bootstrap
MainMenu
NewGameMenu
LoadGameMenu
GalaxyMap
StarSystemWorld

PlanetWorld
SpaceStationWorld
InteriorWorld
LoadingScreen
DebugWorld

5.2. Разделение миров

Не создавать одну сцену, содержащую всю галактику.

Одновременно загружается только необходимый уровень представления:

- галактическая карта;
- одна звёздная система;
- одна детализированная планета;
- локальная область поверхности;
- интерьер станции или базы.

Другие объекты представлены упрощёнными данными или прокси-моделями.

5.3. Переходы

Поддерживать следующие переходы:

- поверхность → атмосфера;
- атмосфера → космос;
- космос → атмосфера;
- система → гиперпереход;
- гиперпереход → новая система;
- космос → станция;
- поверхность → здание;
- здание → поверхность.

На ранних этапах допускается экран загрузки.

К версии 1.0 переход поверхность–космос должен происходить без отдельного меню. Допускается маскировка загрузки:

- облаками;
 - плазменным эффектом;
 - тряской;
 - входом в атмосферу;
 - гиперпереходом.
-

6. Система координат

6.1. Проблема больших расстояний

Обычные 32-битные координаты теряют точность при удалении от начала координат. Это критично для космических и планетарных игр. Godot отдельно документирует ограничения точности больших миров.

6.2. Решение

Не хранить всю галактику в координатах Godot Vector3.

Использовать четыре уровня координат:

Уровень 1. Галактика

GalaxyId
SectorX: int
SectorY: int
SectorZ: int

Уровень 2. Звёздная система

SystemId
Double3 systemPosition

Double3 — собственная структура из трёх 64-битных чисел double.

Уровень 3. Планета

PlanetId
PlanetFixedPosition
PlanetRotation

Уровень 4. Локальная сцена

CellX: long
CellY: long
CellZ: long
LocalPosition: Vector3

Размер локальной ячейки:

4096 метров.

Один юнит Godot в локальной сцене:

1 метр.

При удалении игрока от локального начала координат более чем на 2048 метров выполняется перенос начала координат — floating origin.

Визуально игрок остаётся около (0, 0, 0), а логические координаты корректируются.

7. Идентификация и seed-иерархия

7.1. Seed мира

При создании игры генерируется:

UniverseSeed: unsigned 64-bit integer

Пользователь может:

- использовать случайный seed;
- ввести seed вручную;
- поделиться seed с другим игроком.

7.2. Производные seed

Каждый объект получает seed через устойчивое хеширование:

UniverseSeed

- GalaxySeed
- SectorSeed
 - SystemSeed
 - StarSeed
 - PlanetSeed
 - BiomeSeed
 - RegionSeed
 - FloraSeed
 - FaunaSeed
 - PoiSeed

Запрещается использовать последовательный глобальный генератор случайных чисел для всего мира.

Изменение порядка генерации одного объекта не должно изменять остальные объекты.

7.3. Версия генератора

Каждое сохранение содержит:

generator_version
content_version
schema_version

После выпуска игры нельзя молча менять алгоритм генерации существующих миров.

Варианты изменения:

1. сохранить старый генератор для старых сохранений;
2. выполнить контролируемую миграцию;
3. создать новую версию вселенной.

8. Генерация галактики

8.1. Структура

Галактика представляется разреженной трёхмерной сеткой секторов.

Не каждый сектор содержит систему.

Для каждого сектора детерминированно определяются:

- наличие системы;
- тип звезды;
- число планет;
- опасность;
- экономика;
- фракция;
- редкость;
- соседние маршруты.

8.2. Межзвёздные маршруты

Игрок не должен иметь возможность мгновенно перемещаться в любую систему.

Для перехода учитываются:

- дальность двигателя;
- запас топлива;
- тип звезды;
- известность системы;
- ограничения задания;
- специальные технологии.

Маршрут рассчитывается графовым алгоритмом A*.

8.3. Карта галактики

Карта должна поддерживать:

- вращение;
- масштабирование;
- выбор системы;
- построение маршрута;
- фильтрацию по экономике;
- фильтрацию по фракции;
- фильтрацию по звезде;
- отображение посещённых систем;
- отображение активных заданий;
- пометку пользовательской метки.

На карте не создаются отдельные Node3D для миллиона звёзд. Используется пакетный GPU-рендеринг.

9. Генерация планет

9.1. Геометрическая модель

Планета строится как **cube sphere**:

1. создаётся куб;
2. каждая из шести граней делится на квадратные участки;
3. вершины проецируются на сферу;
4. к радиусу добавляется высота рельефа.

Преимущества:

- удобное разбиение на квадратные чанки;
- контролируемый LOD;
- отсутствие полюсов с чрезмерной плотностью вершин;
- возможность независимой генерации участков.

9.2. Радиусы

Игровые радиусы планет:

- малые: 20–30 км;
- средние: 30–50 км;
- крупные: 50–80 км.

Это не астрономический масштаб. Расстояния намеренно сжаты.

9.3. Quadtree LOD

Каждая грань cube sphere управляется quadtree.

Параметры чанка:

- сетка: 33×33 вершины;
- один чанк: 2048 треугольников без учёта соединительных элементов;
- 10–12 уровней детализации;
- повышенная детализация возле игрока;
- пониженная детализация на горизонте;
- выгрузка невидимых чанков;
- отдельное создание коллизии.

Для устранения щелей использовать:

- skirts;
- согласование соседних LOD;
- geomorphing;
- одинаковое вычисление высот на общей границе.

9.4. Формирование высоты

Высота определяется комбинацией:

```
continental_mask
+ hills_noise
+ ridge_noise
+ mountain_mask
+ crater_mask
+ erosion_approximation
+ biome_modifier
```

Не выполнять полноценную гидравлическую эрозию во время игры.

Использовать:

- OpenSimplex2;
- Perlin;
- Cellular noise;
- domain warp;
- кривые преобразования;
- маски широты и высоты.

Godot содержит FastNoiseLite с несколькими видами шума, включая Cellular, Perlin и Value.

9.5. Биомы

Биом определяется по:

- широте;
- высоте;
- температуре;
- влажности;
- типу атмосферы;
- расстоянию до воды;
- локальному шуму;
- параметрам планеты.

На одной планете допускается до восьми активных биомов.

Примеры:

- равнина;
- лес;

- болото;
- пустыня;
- горы;
- тундра;
- ледник;
- вулканическое поле;
- каменистое плато;
- радиоактивная пустошь;
- токсичные заросли;
- прибрежная зона.

9.6. Вода

Вода реализуется как сферическая поверхность фиксированного уровня.

Поддерживаются:

- океаны;
- озёра как локальные упрощённые объекты;
- отражение неба;
- глубинное затемнение;
- волны через шейдер;
- подводный постэффект;
- плавание.

Не реализуется физическая симуляция жидкости.

9.7. Атмосфера

Использовать упрощённый атмосферный шейдер:

- сферическая оболочка;
- градиент рассеяния;
- цвет, зависящий от направления на звезду;
- усиление на горизонте;
- плотность атмосферы;
- закатный цвет.

Не использовать дорогой многократный объёмный ray marching на слабом профиле.

9.8. Облака

В версии 1.0:

- один или два сферических облачных слоя;
- прокручиваемые noise-текстуры;
- изменение плотности;
- затенение поверхности в упрощённом виде.

Полноценные объёмные облака не являются обязательными.

9.9. Пещеры и изменение рельефа

В версии 1.0:

- глобальные процедурные пещеры отсутствуют;
- допускаются отдельные пещерные prefab-объекты;
- пользователь не изменяет планетарный рельеф;
- ресурсы добываются из объектов и месторождений.

Локальная воксельная модификация рельефа рассматривается только после выпуска стабильной версии основной игры.

10. Стриминг мира

10.1. Активная зона

В полной детализации поддерживается область радиусом:

- пешком: 1,5–2,5 км;
- при наземном транспорте: 4–6 км;
- при атмосферном полёте: 10–20 км.

За пределами активной зоны используются упрощённые чанки.

10.2. Очередь генерации

Чанки имеют приоритеты:

1. чанк под игроком;
2. чанки направления движения;
3. коллизионные чанки;
4. видимые чанки;
5. дальние чанки;
6. предварительная генерация.

10.3. Фоновые потоки

В фоне разрешается:

- вычислять высоты;
- генерировать массивы вершин;
- размещать объекты;
- читать файлы;
- выполнять SQL-запросы;

- рассчитывать задания и экономику.

В основном потоке выполняется:

- создание Node;
- добавление Mesh;
- добавление CollisionShape;
- изменение SceneTree;
- передача данных GPU.

Godot поддерживает многопоточность не во всех частях API, поэтому фоновые задачи должны возвращать обычные массивы данных, а создание объектов сцены должно выполняться контролируемо.

Количество рабочих задач:

```
max(1, min(4, logical_processor_count - 2))
```

10.4. Ограничение задержек

Генерация не должна блокировать основной поток дольше:

- 2 мс в обычном кадре;
- 5 мс при принудительной подгрузке;
- 10 мс только на экране загрузки.

Все задания генерации должны поддерживать отмену.

11. Растительность и природные объекты

11.1. Размещение

Объекты размещаются детерминированно по region seed.

Учитываются:

- биом;
- высота;
- уклон;
- влажность;
- температура;
- расстояние до воды;
- плотность;
- минимальное расстояние между объектами.

11.2. Рендеринг

Для травы, камней и повторяющихся растений использовать MultiMesh и GPU instancing. Godot MultiMesh предназначен для высокопроизводительного вывода большого количества экземпляров одной геометрии.

Один MultiMesh не должен покрывать всю планету.

Разбиение:

- один набор MultiMesh на регион;
- один набор на тип объекта;
- отдельные уровни детализации;
- отключение мелких объектов по расстоянию.

11.3. Интерактивные объекты

Объект превращается из GPU-экземпляра в полноценную игровую сущность только когда:

- находится рядом с игроком;
- сканируется;
- получает урон;
- добывается;
- участвует в задании.

После удаления игрока объект возвращается в упрощённое состояние.

12. Фауна

12.1. Принцип генерации

Фауна создаётся из совместимых модулей.

Базовые планы тела:

- двуногое;
- четвероногое;
- шестиногое;
- летающее;
- водное;
- ползающее.

Каждый план тела имеет фиксированный скелет.

Процедурно выбираются:

- голова;

- корпус;
- конечности;
- хвост;
- рога;
- панцирь;
- размеры;
- пропорции в допустимых пределах;
- материал;
- окраска;
- поведение;
- рацион;
- активность;
- уровень агрессии.

Запрещается соединять модули разных скелетов без подготовленной системы ретаргетинга.

12.2. Поведение

Архитектура AI:

- иерархический конечный автомат;
- utility scoring для выбора действия;
- steering для движения;
- navmesh для наземных существ;
- упрощённый boids-подход для стаи.

Состояния:

Idle
Wander
Graze
Drink
Sleep
Investigate
Flee
Threaten
Attack
ReturnToTerritory
FollowGroup

12.3. Частота обновления

- ближайшие существа: 10 раз в секунду;
- средняя дистанция: 2–5 раз в секунду;
- дальние существа: статистическая симуляция;
- визуальная интерполяция: каждый кадр.

12.4. Лимиты

На одной локальной области:

- до 20 полноценно активных существ;
 - до 80 упрощённых существ;
 - остальные представлены данными популяции.
-

13. Персонаж игрока

13.1. Режим управления

Базовый режим:

вид от первого лица.

Вид от третьего лица допускается после завершения основного игрового цикла.

13.2. Возможности

Персонаж должен уметь:

- ходить;
- бегать;
- прыгать;
- приседать;
- использовать реактивный ранец;
- плавать;
- взаимодействовать;
- сканировать;
- добывать ресурсы;
- стрелять;
- получать урон;
- использовать предметы;
- входить в корабль;
- строить.

13.3. Характеристики

Health

Shield

Stamina

LifeSupport

HazardProtection

TemperatureProtection

RadiationProtection

ToxicProtection

Oxygen
JetpackEnergy

13.4. Планетарная гравитация

Гравитация направляется не по глобальной оси вниз, а к центру текущей планеты.

`gravityDirection = normalize(planetCenter - playerPosition)`

Ориентация персонажа должна плавно согласовываться с нормалью поверхности.

13.5. Мультитул

Мультитул совмещает:

- сканер;
- добывающий луч;
- оружие;
- анализатор;
- инструмент ремонта.

Поддерживается установка модулей улучшения.

14. Космический корабль

14.1. Управление

Корабль использует упрощённую аркадную физику.

В космосе:

- тяга вперёд и назад;
- рыскание;
- тангаж;
- крен;
- боковые импульсные двигатели;
- форсаж;
- торможение;
- автоматическая стабилизация.

В атмосфере:

- подъёмная сила упрощена;
- минимальная скорость;
- сопротивление;
- ограничение вертикального набора;
- автоматическое предотвращение грубого столкновения с поверхностью.

Не реализуется полноценная аэродинамическая модель.

14.2. Классы кораблей

1. исследовательский;
2. грузовой;
3. истребитель;
4. универсальный;
5. экзотический;
6. тяжёлый экспедиционный.

Параметры:

Hull
Shield
CargoCapacity
FuelCapacity
Acceleration
MaxSpeed
Maneuverability
WeaponSlots
TechnologySlots
HyperdriveRange
AtmosphericEfficiency

14.3. Повреждения

Отдельно повреждаются:

- корпус;
- щит;
- двигатель;
- импульсная система;
- гипердвигатель;
- оружие;
- система посадки.

14.4. Посадка

Посадка включает:

1. поиск допустимой поверхности;
2. проверку уклона;
3. проверку препятствий;
4. резервирование точки;
5. автоматическое выравнивание;
6. отключение основной физики;

15. Космическая симуляция

15.1. Модель системы

Не использовать реальную небесную механику.

Планеты могут:

- двигаться по заранее рассчитанным орбитам;
- либо визуально вращаться вокруг звезды с сильно замедленным временем.

Гравитационное взаимодействие планет не рассчитывается.

15.2. Уровни представления

На большой дистанции:

- планета — сфера низкой детализации;
- атмосфера — оболочка;
- облака — один слой;
- станции — прокси-модели;
- корабли — маркеры или упрощённые модели.

При приближении к планете загружается PlanetRuntime.

15.3. Активация поверхности

Порядок:

1. корабль входит в область планеты;
2. загружаются параметры планеты;
3. строятся дальние LOD;
4. определяется точка под кораблём;
5. создаются чанки поверхности;
6. включается атмосферная физика;
7. создаются коллизии;
8. загружаются объекты региона.

Одновременно детально активна только одна планета.

16. NPC и фракции

16.1. Фракции

Для версии 1.0:

1. торговая;
2. научная;
3. военная.

У каждой фракции имеются:

- репутация;
- экономические интересы;
- предпочтительные товары;
- типы заданий;
- визуальный стиль;
- набор имён;
- отношения с другими фракциями.

16.2. NPC

Типы NPC:

- торговец;
- техник;
- пилот;
- учёный;
- охранник;
- представитель гильдии;
- случайный путешественник;
- противник.

16.3. Диалоги

Использовать шаблонную диалоговую систему.

Диалог состоит из:

- идентификатора;
- условий;
- локализованных реплик;
- вариантов ответа;
- последствий;
- изменения репутации;
- запуска задания;
- торгового действия.

17. Инвентарь, ресурсы и крафт

17.1. Инвентари

Отдельные контейнеры:

- костюм;
- мультитул;
- корабль;
- хранилище базы;
- торговый терминал;
- временный контейнер добычи.

17.2. Предмет

ItemId
DefinitionId
Quantity
Quality
Durability
CustomData
ContainerId
SlotIndex

17.3. Определение предмета

Статические параметры:

DefinitionId
LocalizationKey
Category
MaxStack
BasePrice
Mass
Rarity
Icon
WorldModel
Tags

17.4. Крафт

Рецепт содержит:

RecipeId
Category
TechnologyTier
Inputs[]

Catalysts[]
Outputs[]
Byproducts[]
DismantleReturns[]
RequiredTechnology
RequiredStation
StationTier
CraftTimeSeconds
EnergyCost
BatchSize
RuntimeEnabled
RequiredTools[]
Environment
Quality
Hazards[]
Application
Tags[]

Рецепты должны быть data-driven, храниться в JSON и проходить schema validation, cross-reference validation, technology-graph validation, dependency-cycle validation и reachability analysis. Нормативная схема v2 описана в разделе 46.

17.5. Переработка

Производство разделяется между типами станций. Полный нормативный перечень приведён в разделе 48:

- полевой ремонтный терминал и переносной фабриктор;
 - плавильный модуль, очиститель, химический процессор, дистилляционная колонна, электролизёр, полимерный и каталитический реакторы;
 - криогенный сепаратор, стабилизатор Компотия, электронный стенд, механический цех, корабельный и экзотический фабрикторы.
-

18. Экономика

18.1. Типы экономики

Минимальный набор:

- добывающая;
- промышленная;
- технологическая;
- торговая;
- научная;
- военная.

18.2. Цена

FinalPrice =
BasePrice
× SystemEconomyModifier
× SupplyDemandModifier
× FactionModifier
× ReputationModifier
× RandomDailyModifier

18.3. Ограничения

Не симулировать все сделки во всей галактике.

Состояние экономики рассчитывается:

- при первом посещении;
- при возвращении;
- при совершении сделки;
- после значительного игрового времени.

Оффлайн-изменение вычисляется формулой по разнице времени.

19. Задания

19.1. Типы задач

VisitLocation
ScanObject
ScanSpecies
CollectResource
CraftItem
DeliverItem
RepairObject
DefeatTarget
ProtectTarget
BuildModule
TradeItem
FindSignal
ExplorePlanet
ExploreSystem
ReturnToNpc

19.2. Структура задания

Задание представляется графом состояний.

QuestDefinition
QuestInstance
QuestNode

QuestCondition
QuestAction
QuestReward

19.3. Валидация

Генератор не должен создавать невыполнимые задания.

До выдачи проверяется:

- доступность системы;
- наличие требуемого ресурса;
- возможность посадки;
- соответствие уровню оборудования;
- существование цели;
- наличие места в инвентаре;
- отсутствие циклической зависимости.

19.4. Сюжет

Основная сюжетная линия создаётся вручную.

Процедурно генерируются только повторяемые задания.

20. Строительство баз

20.1. Принцип

Использовать модульное строительство с привязкой к точкам соединения.

Категории:

- фундамент;
- пол;
- стена;
- крыша;
- коридор;
- дверь;
- окно;
- лестница;
- помещение;
- генератор;
- аккумулятор;
- переработчик;
- хранилище;
- посадочная площадка;

- терминал;
- декоративные элементы.

20.2. Ограничения

На одну базу:

- не более 500 строительных модулей;
- не более 100 интерактивных устройств;
- не более 200 активных физических объектов;
- не более 20 источников динамического света.

20.3. Сети базы

Поддержать:

- электрическую сеть;
- генераторы;
- аккумуляторы;
- потребителей;
- включение и отключение устройств.

Сеть представляется графом.

20.4. Рельеф

В версии 1.0 база не изменяет геометрию планеты.

Допускаются:

- регулируемые опоры;
 - платформы;
 - автоматическое выравнивание;
 - скрывание мелких растений под постройкой.
-

21. Точки интереса

Типы:

- аварийный маяк;
- обломки корабля;
- заброшенная база;
- торговый пост;
- научная станция;
- древний объект;
- ресурсное месторождение;
- пещерный вход;

- ретранслятор;
- производственный объект;
- база пиратов;
- посадочная площадка;
- монолит;
- капсула улучшения;
- грузовой контейнер.

Размещение учитывает:

- расстояние между объектами;
 - тип биома;
 - уклон;
 - высоту;
 - расстояние до воды;
 - опасность;
 - редкость;
 - задания.
-

22. Локальная база данных

22.1. Выбор БД

Использовать:

SQLite через **Microsoft.Data.Sqlite**.

SQLite является встраиваемой базой данных, работающей внутри приложения и не требующей установки отдельного сервера. Microsoft.Data.Sqlite предоставляет легковесный ADO.NET-интерфейс для C#.

Не использовать:

- MySQL;
- PostgreSQL;
- MongoDB;
- отдельный локальный сервер БД;
- Entity Framework в клиенте.

SQL-запросы и миграции должны быть явными.

22.2. Файлы

```
/user_data
  /settings.json
  /profiles
    /profile_<id>
      profile.db
```

```
save_1.db
save_1.backup.db
screenshots/
logs/
```

Один игровой слот — одна SQLite-база.

22.3. Режим работы

При открытии базы:

```
PRAGMA journal_mode = WAL;
PRAGMA foreign_keys = ON;
PRAGMA synchronous = NORMAL;
PRAGMA busy_timeout = 5000;
```

WAL использует журнал предварительной записи и сохраняется как режим базы между подключениями.

Запись в базу выполняется через одну последовательную очередь.

22.4. Таблицы

Служебные

```
schema_migrations
save_meta
save_settings
```

Игрок

```
player_state
player_reputation
player_technology
player_statistics
```

Инвентарь

```
containers
inventory_items
installed_modules
```

Корабли

```
ships
ship_damage
ship_technology
ship_customization
```

Мир

```
visited_systems
visited_planets
discoveries
named_objects
entity_deltas
```

region_deltas
depleted_resources
opened_containers
destroyed_objects

Базы

bases
base_modules
base_connections
base_storage
base_power_state

Задания

quest_instances
quest_node_states
quest_variables

Экономика

station_economy
trade_history
station_inventory

22.5. Что не хранится в базе

Не хранить:

- полный рельеф планеты;
- все деревья;
- все камни;
- все животные;
- все звёздные системы;
- полные меши;
- текстуры;
- статические определения предметов.

Они восстанавливаются из seed и версии генератора.

Хранятся только изменения относительно процедурного состояния.

22.6. Region delta

Пример содержимого:

RegionKey
RemovedResourceIds[]
OpenedContainerIds[]
PlacedBaseModuleIds[]
DestroyedPoilds[]
CustomEntityStates[]
LastVisitedTime

Большие наборы изменений сохраняются в сжатом бинарном BLOB.

22.7. Пространственный индекс

Для большого числа пользовательских баз и объектов допускается SQLite R-Tree. Этот индекс предназначен для пространственных диапазонных запросов и может использоваться в трёх измерениях.

Использование R-Tree необязательно до появления реальной нагрузки.

22.8. Автосохранение

Автосохранение выполняется:

- каждые 60 секунд;
- после посадки;
- после взлёта;
- после гиперперехода;
- после завершения задания;
- после покупки корабля;
- после изменения базы;
- при корректном выходе.

Сохранение выполняется транзакцией.

22.9. Восстановление

Требования:

- последняя корректная резервная копия;
 - контроль целостности;
 - атомарная замена файла;
 - журнал ошибки;
 - возможность загрузить предыдущую копию;
 - запрет уничтожения единственного исправного сохранения.
-

23. Статические игровые данные

Статические определения не хранятся в SQLite.

Использовать JSON:

items.json
resources.json
recipes.json
stations.json
technologies.json
localization.ru.json

localization.en.json
catalog_manifest.json
planet_archetypes.json
biomes.json
ships.json
factions.json
quest_templates.json
building_modules.json

Каждое определение имеет стабильный строковый идентификатор:

resource.iron
resource.carbon
ship.engine.basic
planet.archetype.frozen
biome.lush_forest
quest.delivery.basic

Не использовать порядковый номер массива как постоянный ID.

Все JSON-файлы проходят проверку схемы при сборке.

24. Серверная платформа

24.1. Необходимость сервера

Одиночная игра должна полностью работать без интернета.

Сервер не должен быть обязательным для:

- создания мира;
- загрузки сохранения;
- исследования;
- торговли;
- заданий;
- строительства;
- процедурной генерации.

24.2. Рекомендуемые серверные функции

Сервер целесообразно использовать для:

1. учётных записей;
2. облачных сохранений;
3. реестра открытий;
4. загрузки названий систем и планет;
5. статистики;

6. добровольной телеметрии;
7. отчётов о сбоях;
8. доставки конфигураций;
9. проверки актуальной версии;
10. будущего поиска многопользовательской сессии.

24.3. Серверный стек

ASP.NET Core Web API
PostgreSQL
S3-compatible object storage
Docker Compose (при необходимости)
Linux

Redis не использовать, пока не возникнет измеренная необходимость.

На первом этапе сервер должен быть модульным монолитом, а не набором микросервисов.

24.4. Серверные модули

Identity
CloudSaves
Discoveries
ContentManifest
Telemetry
CrashReports
Matchmaking
Administration

24.5. Облачные сохранения

В PostgreSQL хранятся:

- пользователь;
- слот;
- версия;
- контрольная сумма;
- дата изменения;
- размер;
- ссылка на объект.

Сам файл сохранения хранится в объектном хранилище.

Не пытаться синхронизировать отдельные строки SQLite между устройствами. Синхронизируется целый зашифрованный или сжатый snapshot.

24.6. Реестр открытий

Сервер хранит:

UniverseSeed
ObjectId
ObjectType
OriginalGeneratedName
PlayerAssignedName
DiscovererId
DiscoveredAt
ModerationStatus

Пользовательские названия проходят:

- ограничение длины;
 - фильтрацию;
 - нормализацию;
 - модерацию;
 - проверку конфликтов.
-

25. Будущий многопользовательский режим

25.1. Этап внедрения

Многопользовательский режим не разрабатывается до готовности стабильной одиночной вертикали.

Первая сетевая версия:

- 2–4 игрока;
- кооператив;
- одна система;
- один сервер-владелец сессии либо выделенный сервер;
- общие базы;
- совместные задания.

25.2. Выделенный сервер

Использовать Godot headless.

Godot поддерживает экспорт выделенных серверов и запуск без графического устройства через headless-режим.

25.3. Транспорт

Для игрового состояния:

ENet/UDP через Godot Multiplayer API.

ENet в Godot работает поверх UDP и может создавать клиентские и серверные соединения.

REST API не использовать для синхронизации движения.

25.4. Авторитетность

Сервер является авторитетным для:

- позиции;
- урона;
- инвентаря;
- добычи;
- торговли;
- крафта;
- строительства;
- наград;
- заданий.

Клиент выполняет:

- prediction;
- interpolation;
- визуальные эффекты;
- предварительный UI-отклик.

25.5. Ограничение области синхронизации

Клиент получает только объекты:

- текущей системы;
- текущей планеты;
- ближайших регионов;
- активной группы;
- текущего задания.

Вся галактика по сети не передаётся.

Высокоуровневый Godot Multiplayer API следует использовать только между Godot-клиентом и Godot-сервером: его внутренний протокол не предназначен для произвольных сторонних серверов.

26. Графика

26.1. Визуальный стиль

Для первой версии использовать:

стилизованный PBR средней детализации.

Не пытаться достигать фотореализма.

Требования:

- читаемые силуэты;
- ограниченное количество материалов;
- единая цветовая система;
- умеренная геометрическая детализация;
- акцент на разнообразии планет;
- отсутствие дорогих микродеталей.

26.2. Размеры текстур

Объект	Максимальный размер
Игровой персонаж	2048 × 2048
Крупный корабль	2048 × 2048
Обычный NPC	1024–2048
Крупная постройка	2048
Обычный объект	512–1024
Растение	512–1024
UI-иконка	128–512
Тайловая поверхность	1024–2048

Использовать texture atlases и повторно используемые материалы.

26.3. Освещение

На поверхности:

- один основной направленный источник — звезда;
- окружающее освещение;
- ограниченное число локальных источников;
- тени только у значимых объектов;
- упрощённое освещение дальних объектов.

В интерьерах:

- запечённое освещение;
- локальные динамические источники;
- ограниченные тени.

26.4. Графические профили

Low

- минимальная растительность;
- дальность поверхности 50–60%;
- низкое качество теней;
- облака низкого качества;
- упрощённая вода;
- минимум постэффектов;
- ограниченные частицы.

Medium

- стандартная плотность;
- полная основная дальность;
- средние тени;
- атмосферные эффекты;
- нормальное качество воды.

High

- повышенная плотность;
- улучшенные тени;
- повышенная дальность;
- улучшенная атмосфера;
- дополнительные частицы.

Compatibility

- OpenGL 3.3;
 - упрощённые шейдеры;
 - отсутствие тяжёлых эффектов;
 - уменьшенная плотность мира;
 - отдельный набор параметров.
-

27. Производительность

27.1. Целевые показатели

Основная цель:

- 1920 × 1080;
- 60 FPS на среднем профиле;
- 30 FPS на минимально поддерживаемой машине.

27.2. Бюджет кадра

Для 60 FPS:

CPU frame: $\leq 16,6$ мс

GPU frame: $\leq 16,6$ мс

Для 30 FPS:

CPU frame: $\leq 33,3$ мс

GPU frame: $\leq 33,3$ мс

27.3. Бюджеты сцены

На профиле Medium:

- до 1500 draw calls;
- до 2 миллионов видимых треугольников на открытой местности;
- до 500 активных физических тел;
- до 20 полноценных AI;
- до 80 упрощённых AI;
- до 4 ГБ видеопамяти;
- до 6 ГБ оперативной памяти игры.

На Low значения уменьшаются минимум на 30%.

27.4. Сборка мусора

В обычном игровом кадре:

- избегать LINQ в горячих циклах;
- не создавать временные списки;
- использовать object pooling;
- переиспользовать буферы;
- не создавать строки каждый кадр;
- не сериализовать JSON каждый кадр.

Целевой объём управляемых выделений:

менее 256 КБ на кадр, исключая загрузочные операции.

27.5. Профилирование

Оптимизация выполняется только после измерений.

Godot имеет встроенный профилировщик CPU; документация прямо рекомендует сначала определить фактические узкие места.

28. Минимальные системные требования

28.1. Компьютер разработчика

Минимально:

- 64-битный четырёхъядерный CPU;
- 16 ГБ RAM;
- SSD;
- GPU с Vulkan;
- 4 ГБ видеопамяти либо современная интегрированная графика;
- два монитора желательны, но не обязательны.

Рекомендуется:

- 6–8 ядер;
- 32 ГБ RAM;
- GPU уровня GTX 1060 / RX 580 или выше;
- NVMe SSD.

Godot Compatibility Renderer может работать на интегрированной графике с OpenGL 3.3, но основной проект должен тестироваться также на Vulkan.

28.2. Минимальная конфигурация игрока

- Windows 10 x64 или Linux x86_64;
- четырёхъядерный CPU;
- 8 ГБ RAM;
- 4 ГБ видеопамяти либо поддерживаемая интегрированная графика;
- Vulkan либо OpenGL 3.3 для Compatibility-сборки;
- SSD;
- 20 ГБ свободного места.

28.3. Рекомендуемая конфигурация

- шестиядерный CPU;
 - 16 ГБ RAM;
 - GPU с 6 ГБ видеопамяти;
 - SSD;
 - 30 ГБ свободного места.
-

29. Физика

29.1. Частота

Основная физическая симуляция:

60 Гц.

Экономика и фоновые системы не привязываются к физическому такту.

29.2. Слои коллизий

Пример:

- 1 Terrain
- 2 Player
- 3 NPC
- 4 Fauna
- 5 Ship
- 6 Projectile
- 7 Resource
- 8 Building
- 9 Vehicle
- 10 Trigger
- 11 Water
- 12 NavigationObstacle

29.3. Коллизии поверхности

Коллизии создаются только возле игрока.

Для дальнего корабля столкновение с планетой проверяется через функцию высоты, а не через миллионы треугольников.

29.4. Снаряды

Для быстрых снарядов использовать:

- raycast;
- shape cast;
- непрерывную проверку;
- object pooling.

Не создавать новый Node для каждой частицы лучевого оружия.

30. Навигация

30.1. Наземные NPC

Использовать Godot NavigationServer3D и локальные NavigationRegion3D. Godot поддерживает 3D navigation maps, regions, agents, obstacles и links.

Не создавать navmesh для всей планеты.

Navmesh создаётся по тайлам вокруг активной области.

30.2. Летающие существа

Использовать:

- steering;
- избегание сферических препятствий;
- ограничение высоты;
- точки интереса;
- локальную сетку пространства.

30.3. Космические корабли NPC

Использовать:

- steering;
 - pursuit;
 - evade;
 - arrive;
 - formation;
 - avoidance;
 - боевые состояния.
-

31. Интерфейс

31.1. Обязательные экраны

- главное меню;
- новая игра;
- загрузка;
- настройки;
- пауза;
- HUD;
- инвентарь;
- технологии;
- журнал заданий;
- карта планеты;
- карта системы;
- карта галактики;
- торговля;
- строительство;
- каталог открытий;
- управление кораблями;
- экран смерти.

31.2. Управление

Обязательно:

- клавиатура и мышь;
- переназначение клавиш;
- регулировка чувствительности;
- инверсия осей;
- поддержка стандартного геймпада;
- отдельное управление пешком и в корабле.

31.3. Локализация

Первая версия:

- русский;
- английский.

Запрещены захардкоженные пользовательские строки.

Все строки имеют localization key.

31.4. Доступность

Минимально:

- изменение размера интерфейса;
 - субтитры;
 - отключение тряски камеры;
 - отключение motion blur;
 - настройка поля зрения;
 - цветовые обозначения, дублируемые формой или иконкой;
 - отдельная громкость музыки, эффектов и речи.
-

32. Звук

Использовать звуковые шины:

Master
Music
Ambient
SFX
UI
Voice
Vehicle
Weather

Требования:

- 3D-позиционирование;
 - затухание;
 - ограничение одновременных звуков;
 - пулы аудиоплееров;
 - разные окружения для атмосферы, вакуума, помещений и воды;
 - отсутствие обычного внешнего звука оружия в вакууме, кроме звука внутри корабля и условных интерфейсных сигналов.
-

33. Контентный конвейер

33.1. 3D-модели

Основной редактор:

Blender.

Формат передачи в Godot:

glTF 2.0 / GLB.

33.2. Правила моделей

- единицы Blender: метры;
- оси согласовать с Godot;
- применить scale перед экспортом;
- понятные имена костей;
- отдельные LOD-модели;
- минимальное количество материалов;
- отсутствие неиспользуемых вершин;
- проверка нормалей;
- коллизии создаются отдельно;
- точки крепления задаются через маркеры.

33.3. Именованние

CHR_Player_Base
NPC_Trader_A
SHP_Explorer_01
BLD_Wall_Metal_01
FLR_Tree_Lush_01
FNA_Quadruped_Head_03
MAT_Metal_Painted
TEX_Metal_BaseColor
TEX_Metal_Normal

33.4. Исходники

Исходные .blend, несжатые текстуры и звуки не должны попадать в финальный игровой пакет.

34. Инструменты разработчика

Обязательные внутренние инструменты:

34.1. Seed Explorer

Позволяет:

- вводить seed;
- просматривать систему;
- генерировать список планет;
- менять параметры;
- копировать идентификаторы;
- экспортировать отчёт.

34.2. Planet Preview

Позволяет:

- просматривать планету;
- перемещать камеру;
- менять LOD;
- включать сетку чанков;
- показывать биомы;
- показывать высоту;
- показывать плотность ресурсов;
- измерять время генерации.

34.3. Chunk Profiler

Показывает:

- количество загруженных чанков;
- состояние очереди;
- время CPU;
- время загрузки GPU;
- объём памяти;
- число вершин;
- число коллизий;
- отменённые задания.

34.4. Save Inspector

Позволяет:

- открыть сохранение;
- показать версию;
- проверить целостность;
- показать игрока;
- показать корабли;
- показать посещённые системы;
- экспортировать таблицы;
- применить миграцию к копии.

34.5. Debug Console

Команды:

teleport
spawn
give
damage
heal
set_time
set_weather
load_system
load_planet
show_chunks
show_navmesh
show_ai
profile_worldgen
save
reload_content

Команды отключаются в публичной сборке либо требуют режима разработчика.

35. Логирование и диагностика

Использовать структурированные категории:

BOOT
CONTENT
WORLDGEN
STREAMING
DATABASE
SAVE
PLAYER
SHIP
AI
QUEST

NETWORK
SERVER
PERFORMANCE
ERROR

Лог содержит:

- UTC-время;
- уровень;
- категорию;
- идентификатор сессии;
- сообщение;
- исключение;
- системную информацию;
- текущую сцену;
- seed мира;
- текущий объект мира.

Не записывать в лог пароли, токены и персональные данные.

36. Тестирование

36.1. Модульные тесты

Обязательны для:

- seed-иерархии;
- генерации ID;
- инвентаря;
- рецептов, технологического графа, station compatibility, циклов и достижимости производственных цепочек;
- экономики;
- заданий;
- миграций;
- расчёта характеристик;
- сериализации;
- координатных преобразований.

36.2. Golden seed tests

Создать набор фиксированных seed.

Для каждого проверяются:

- тип звезды;
- количество планет;

- параметры планет;
- контрольные высоты;
- расположение тестовых объектов;
- контрольная сумма результата.

Изменение результата требует сознательного повышения generator_version.

36.3. Тесты сохранений

Проверить:

- нормальное сохранение;
- выключение во время сохранения;
- повреждённую основную базу;
- восстановление backup;
- миграцию старой версии;
- неизвестный предмет;
- удалённую технологию;
- изменение контентного каталога.

36.4. Нагрузочные тесты

Сценарии:

- два часа полёта;
- восемь часов автоматического перемещения;
- 100 последовательных посадок;
- 100 гиперпереходов;
- строительство базы из 500 модулей;
- инвентарь с 10 000 записями;
- посещение 1000 систем;
- база сохранения размером 1 ГБ;
- многократное аварийное завершение.

36.5. Покрытие

Целевое покрытие тестами:

- Domain: не менее 80%;
 - WorldGen: не менее 70%;
 - Persistence: не менее 80%;
 - визуальные компоненты: smoke tests.
-

37. Сборка и контроль версий

37.1. Контроль версий

Использовать Git.

Git LFS использовать для:

- .blend;
- больших текстур;
- звуков;
- видео;
- крупных бинарных файлов.

Не хранить в Git:

- импортированный кеш Godot;
- временные сборки;
- пользовательские настройки IDE;
- локальные базы;
- логи.

37.2. Ветки

main
develop
feature/*
fix/*
release/*

main всегда должен собираться.

37.3. CI

Для каждого merge request:

1. восстановление зависимостей;
2. сборка C#;
3. unit tests;
4. проверка JSON;
5. проверка миграций;
6. экспорт Windows debug;
7. экспорт Linux debug.

Для release:

- Windows release;
- Linux release;
- архив символов;

- контрольные суммы;
 - версия;
 - changelog.
-

38. Правила программирования

Обязательные:

- Nullable включён;
- предупреждения компилятора в CI считаются ошибками;
- публичные интерфейсы документируются;
- зависимости передаются явно;
- асинхронные операции принимают CancellationToken;
- доступ к SQLite параметризован;
- исключения не подавляются;
- игровые ID не зависят от имени класса;
- сериализуемые структуры версионизируются;
- запрещены циклические зависимости проектов;
- Godot Node не используется как доменная модель;
- запрещена логика предметов непосредственно в UI;
- запрещён SQL внутри сцен;
- запрещена генерация мира непосредственно в _Process.

38.1. Частоты систем

Rendering: каждый кадр

Physics: 60 Гц

Player controller: 60 Гц

Nearby AI: 10 Гц

Distant AI: 2 Гц

Economy UI: по событию

Background economy: 0,2–1 Гц

Save queue: по событиям

Telemetry: пакетами

38.2. События

Использовать типизированные события:

ItemAdded

ItemRemoved

ResourceMined

PlanetEntered

PlanetExited

SystemDiscovered

QuestAccepted

QuestCompleted

ShipDamaged

BaseModulePlaced
SaveRequested

Godot Signals использовать для локального взаимодействия сцены.

Доменный event bus использовать для бизнес-логики.

39. Этапы разработки

Этап 0. Технические прототипы

До начала основной игры должны быть завершены пять независимых прототипов.

Прототип А. Персонаж

- плоская сцена;
- управление;
- камера;
- прыжок;
- взаимодействие;
- простая стрельба.

Прототип В. Чанк рельефа

- noise;
- mesh;
- collision;
- LOD;
- фоновая генерация;
- выгрузка.

Прототип С. Сферическая планета

- cube sphere;
- гравитация к центру;
- ходьба;
- floating origin;
- швы LOD.

Прототип D. Корабль

- полёт;
- посадка;
- взлёт;
- переход к поверхности;
- переключение камер.

Прототип Е. Сохранение

- SQLite;
- инвентарь;
- позиция;
- корабль;
- посещённая планета;
- резервная копия;
- восстановление.

Переход к основной разработке разрешён только после принятия всех пяти прототипов.

Этап 1. Вертикальный срез

Содержание:

- одна тестовая система;
- одна планета;
- один биом;
- персонаж;
- корабль;
- добыча;
- не менее 10 ресурсов в исполняемом vertical slice; полный baseline T3 v2.0 — 42 добываемых ресурса;
- не менее 10 recipes в исполняемом vertical slice; полный baseline T3 v2.0 — 128 recipes;
- не менее одной доступной станции в vertical slice; полная промышленная система — 15 типов станций;
- торговля;
- сохранение;
- один NPC;
- три задания.

Критерий:

Игрок появляется на планете, добывает ресурсы, ремонтирует корабль, взлетает, посещает станцию и возвращается.

Этап 2. Одна полноценная система

- 3–5 планет;
- разные биомы;
- фауна;
- вода;
- атмосфера;
- строительство;
- экономика;

- фракция;
- 20 заданий;
- каталог открытий.

Этап 3. Процедурная галактика

- карта;
- генерация систем;
- гиперпереходы;
- несколько типов звёзд;
- экономика систем;
- сохранение открытий;
- маршрутизация.

Этап 4. Контентная альфа

- все типы планет;
- три фракции;
- корабли;
- технологии;
- базы;
- сюжет;
- оптимизация;
- Windows/Linux.

Этап 5. Версия 1.0

- завершённый игровой цикл;
 - стабильные сохранения;
 - локализация;
 - обучение;
 - настройки;
 - оптимизация;
 - тестирование;
 - сборки;
 - облачные сохранения как необязательная функция.
-

40. Оценка трудоёмкости

При двух начинающих разработчиках:

- прототипы: 6–12 месяцев;
- вертикальный срез: ещё 6–12 месяцев;
- рабочая альфа: 2–3 года;
- версия 1.0: 3–5 лет и более.

При команде из 5–7 специалистов:

- прототипы: 3–5 месяцев;
- вертикальный срез: 6–9 месяцев;
- альфа: 12–18 месяцев;
- версия 1.0: 18–30 месяцев.

Минимальные роли:

- ведущий программист;
 - gamedev-программист;
 - технический 3D-художник;
 - 3D-художник/аниматор;
 - геймдизайнер;
 - UI/UX;
 - звук и музыка частично на аутсорсе;
 - тестирование частично совмещается до альфы.
-

41. Критерии приёмки версии 1.0

Версия считается готовой, если одновременно выполняются условия:

1. Игра запускается на Windows 10/11 и Linux.
2. Один seed создаёт одинаковый базовый мир на обеих платформах.
3. Игрок может посетить не менее 100 процедурных систем без ручного контента для каждой.
4. Доступны посадка и взлёт.
5. Доступен межзвёздный переход.
6. Работают добыча, крафт, химия, технологическая прогрессия, торговля и улучшения; полный каталог 128 recipes проходит автоматическую структурную проверку.
7. Работают NPC, фракции и задания.
8. Работают фауна и флора.
9. Работает строительство базы.
10. Работают сохранение, бэкап и миграции.
11. Одиночная игра полностью работает без интернета.
12. На минимальной конфигурации достигается 30 FPS на Low.
13. На рекомендуемой конфигурации достигается 60 FPS на Medium.
14. Нет потери сохранения при штатном выходе.
15. Аварийное завершение не уничтожает последнюю исправную копию.
16. Восьмичасовой автоматический тест не вызывает критического сбоя.

17. Отсутствуют блокирующие задания.
 18. Все пользовательские строки локализованы.
 19. Нет нелицензированных сторонних материалов.
 20. Опубликованы руководство пользователя и технический журнал версий.
-

42. Прямые запреты

В проекте запрещается:

1. писать собственный OpenGL-движок;
 2. хранить всю галактику в памяти;
 3. заранее генерировать все планеты;
 4. сохранять полный процедурный мир в БД;
 5. создавать Node для каждой травинки;
 6. строить navmesh всей планеты;
 7. рассчитывать реальную небесную механику;
 8. начинать multiplayer до готовности одиночного вертикального среза;
 9. внедрять микросервисы без нагрузки;
 10. внедрять ECS только ради моды;
 11. использовать фотореализм как обязательную цель;
 12. добавлять изменение рельефа до стабильного стриминга;
 13. добавлять воксельные пещеры до стабильных планет;
 14. менять алгоритм генерации без версии;
 15. использовать автоинкрементные ID для статического контента;
 16. привязывать доменную логику к сценам Godot;
 17. выполнять генерацию или SQL в основном потоке;
 18. принимать новые механики без оценки влияния на производительность и сохранения.
-

43. Итоговая конфигурация проекта

Движок:
Godot 4.7.1 .NET

Основной язык:
C#

Рендерер:
Mobile / Vulkan

Резервный рендерер:
Compatibility / OpenGL 3.3

Локальная БД:
SQLite + Microsoft.Data.Sqlite

Статические данные:
JSON

Сервер:
ASP.NET Core + PostgreSQL + S3-compatible storage

Выделенный игровой сервер:
Godot headless

Сетевой транспорт:
ENet / UDP

3D-редактор:
Blender

Формат 3D:
glTF 2.0 / GLB

Платформы:
Windows 10/11 x64
Linux x86_64

Основной режим версии 1.0:
Одиночная игра

Масштаб:
1 процедурная галактика
до 1 048 576 потенциальных систем

Модель планеты:
Cube sphere + quadtree LOD

Координаты:
Иерархические координаты + floating origin

Принцип хранения:
Seed + изменения мира

Визуальный стиль:
Стилизованный PBR средней детализации

44. Статус и область действия редакции 2.0

Разделы 44–57 являются нормативной интегрированной редакцией требований к промышленности, химии, статическому контенту и технологической прогрессии. Они дополняют исходные разделы 1–43. При противоречиях применяется более конкретное требование редакции 2.0.

Параметр	Значение
Версия документа	2.0
Статус	Нормативная полная редакция
Дата	02.08.2026
Каталог	174 items / 42 world resources / 128 recipes
Производство	15 stations / 32 technologies / 5 tiers
Химическая линия	30 recipes; Парафиний и Компотий
Исполняемый vertical slice	10 runtime-enabled recipes
Приоритет	Редакция 2.0 имеет приоритет при противоречиях с текстом 0.1/1.0

44.1. Цели редакции

- исключить поштучную разработку однотипных recipes и сделать производство data-driven;
- зафиксировать законченный контентный baseline, достаточный для нескольких этапов игры;
- ввести технологические уровни, производственные станции, энергию, условия среды, катализаторы и побочные продукты;
- сделать Парафиний и Компотий полноценной оригинальной химической линией;
- обеспечить автоматическую проверку ссылок, циклов, достижимости и persistence compatibility;
- разделить готовность catalog definition и готовность runtime-механики через RuntimeEnabled.

44.2. Термины готовности

Catalog-complete означает, что definition существует, локализован, валиден, связан со станцией и технологией, включён в производственный граф и достижим от добываемого сырья.

Runtime-enabled означает, что recipe поддерживается текущей исполняемой сценой и всеми требуемыми механиками. Значение RuntimeEnabled=false не является ошибкой каталога: это явная граница между спроектированным контентом и очередью реализации runtime.

45. Нормативный контентный baseline

Версия 2.0 фиксирует 128 оригинальных recipes. Число 100 рассматривается как нижняя ориентировочная оценка и не является ограничением. Расширение до 128 позволяет построить непрерывные цепочки от сырья до корабельных, базовых, транспортных и экзотических изделий без искусственных пустот.

Категория	Назначение	Recipes
Repair	Ремонт	1
ShipComponent	Корабельные компоненты	9
Refining	Переработка сырья	18
Chemistry	Химия	30
IndustrialComponent	Промышленные компоненты	22
ShipModule	Корабельные модули	18
Consumable	Расходники	9
Tool	Инструменты	3

Категория	Назначение	Recipes
Base	База и инфраструктура	10
Drone	Дроны	3
Vehicle	Транспорт	3
Exotic	Экзотические технологии	2

45.1. Количественные требования

- 174 item definitions, включая ресурсы, материалы, химические вещества, компоненты, модули, расходники и постройки;
- 42 добываемых world resources;
- 128 recipes, из которых 30 относятся к химии;
- 15 station types;
- 32 technologies в ациклическом графе;
- 5 технологических уровней Tier 0–4;
- 13 recipes линии Компотия и 5 recipes линии Парафиния;
- не менее 10 recipes с катализаторами, 17 с побочными продуктами и 32 с управляемыми условиями среды;
- 0 dependency cycles и 0 unreachable recipes.

46. Модель статических данных Industry Content v2

46.1. Файлы

Content/items.json
 Content/resources.json
 Content/recipes.json
 Content/stations.json
 Content/technologies.json
 Content/localization.ru.json
 Content/localization.en.json
 Content/catalog_manifest.json

46.2. Item definition

DefinitionId
 LocalizationKey
 Category
 MaxStack
 BasePrice
 Mass
 Rarity
 TechnologyTier
 StateOfMatter
 Icon
 WorldModel
 Tags[]

46.3. Recipe definition

RecipeId
 Category

TechnologyTier
Inputs[]
Catalysts[] { DefinitionId, Quantity, ConsumptionChance }
Outputs[]
Byproducts[]
DismantleReturns[]
RequiredTechnology
RequiredStation
StationTier
CraftTimeSeconds
EnergyCost
BatchSize
RuntimeEnabled
RequiredTools[]
Environment { Temperature, Pressure, RequiresVacuum }
Quality { Minimum, Maximum }
Hazards[]
Application
Tags[]

46.4. Обязательная валидация

- schemaVersion всех взаимосвязанных файлов совпадает;
- каждый ID уникален, стабилен и соответствует шаблону dotted lowercase ID;
- каждая ссылка на item, resource, station и technology существует;
- category recipe поддерживается выбранной station;
- station tier и technology tier не ниже требований recipe;
- количество inputs/outputs положительно, диапазоны environment и quality корректны;
- technology graph не содержит циклов;
- recipe dependency graph не содержит циклов;
- каждый recipe достижим от добываемого world resource с учётом catalysts;
- все item IDs заранее регистрируются в persistence compatibility registry.

47. Технологическая прогрессия

Технологии образуют ориентированный ациклический граф. Разблокировка recipe требует RequiredTechnology и доступа к station не ниже StationTier. ResearchCost является базовой стоимостью исследования и подлежит балансировке после игровых прогонов.

Tier 0. Аварийное выживание: полевой ремонт, простая фабрикация, базовая химия и Парафиний.

Tier 1. Планетарная промышленность: металлургия, электроника, полимеры, костюм, базовые корабельные системы.

Tier 2. Развитая инженерия: каталитическая химия, криогеника, энергосистемы, сенсоры, дроны и транспорт.

Tier 3. Орбитальная индустрия: ядерные материалы, автоматизация, анализ и стабилизация Компотия.

Tier 4. Экзотические технологии: Компотиевая энергетика, управление полями, квантовая навигация и экспериментальная тяга.

ID	Название	Tier	Research	Prerequisites
tech.starter_fabrication	Стартовая фабрикация	0	0	—
tech.field_repair	Полевой ремонт	0	0	—
tech.basic_refining	Базовая переработка	0	50	tech.starter_fabrication
tech.basic_chemistry	Базовая химия	0	60	tech.starter_fabrication
tech.paraffinium_processing	Переработка Парафиния	0	70	tech.starter_fabrication
tech.metallurgy	Металлургия	1	120	tech.starter_fabrication
tech.electronics	Электроника	1	140	tech.starter_fabrication
tech.polymer_science	Полимерные материалы	1	130	tech.starter_fabrication
tech.industrial_chemistry	Промышленная химия	1	150	tech.starter_fabrication
tech.cryogenics	Криогеника	1	160	tech.starter_fabrication
tech.ship_systems	Корабельные системы	1	180	tech.starter_fabrication
tech.suit_engineering	Инженерия костюма	1	120	tech.starter_fabrication
tech.base_construction	Строительство баз	1	170	tech.starter_fabrication
tech.advanced_refining	Продвинутая переработка	2	260	tech.starter_fabrication
tech.catalysis	Катализ	2	240	tech.starter_fabrication
tech.power_systems	Энергетические системы	2	280	tech.starter_fabrication
tech.sensor_systems	Сенсорные системы	2	260	tech.starter_fabrication
tech.life_support	Системы жизнеобеспечения	2	250	tech.starter_fabrication
tech.drone_engineering	Дронная инженерия	2	300	tech.starter_fabrication
tech.vehicle_engineering	Инженерия транспорта	2	300	tech.starter_fabrication
tech.nuclear_materials	Ядерные материалы	2	320	tech.starter_fabrication
tech.compotium_analysis	Анализ Компотия	3	420	tech.starter_fabrication
tech.compotium_stabilization	Стабилизация Компотия	3	520	tech.starter_fabrication
tech.exotic_materials	Экзотические материалы	3	480	tech.starter_fabrication
tech.fusion_systems	Термоядерные системы	3	460	tech.starter_fabrication
tech.hyperspace_theory	Теория гиперперехода	3	600	tech.starter_fabrication
tech.orbital_industry	Орбитальная промышленность	3	450	tech.starter_fabrication
tech.advanced_automation	Продвинутая автоматизация	3	430	tech.starter_fabrication
tech.compotium_energy	Энергетика Компотия	4	800	tech.starter_fabrication
tech.exotic_field_control	Управление экзотическими полями	4	900	tech.starter_fabrication
tech.quantum_navigation	Квантовая навигация	4	850	tech.starter_fabrication
tech.experimental_propulsion	Экспериментальная тяга	4	950	tech.starter_fabrication

48. Производственные станции

Одна physical station должна обслуживать список recipes соответствующих категорий. Запрещается создавать отдельный тип station или отдельный C# runner для каждого обычного recipe.

Station ID	Название	Tier	Energy	Slots	Категории	Назначение
station.field_repair	Полевой ремонтный терминал	1	40	1	Repair	Аварийный ремонт и восстановление стартового корабля.
station.portable_fabricator	Переносной фабрикатор	1	80	1	Consumable, ShipComponent, Tool	Полевые расходники, инструменты и простые корабельные компоненты.
station.smelter	Плавильный модуль	1	180	2	Refining	Плавка руд и получение базовых металлов.
station.refinery	Промышленный очиститель	2	320	2	IndustrialComponent, Refining	Очистка сырья, стекло, концентраты и топливные фракции.
station.chemical_processor	Химический процессор	1	180	2	Chemistry, Consumable	Растворы, реагенты, кислородные и защитные составы.
station.distillation_column	Дистилляционная колонна	2	300	2	Chemistry, Refining	Разделение жидких и газовых фракций, включая Парафиний.
station.electrolyzer	Электролизёр	2	260	2	Chemistry	Электролиз, электролиты и химические источники энергии.
station.polymer_reactor	Полимерный реактор	2	300	2	Chemistry, IndustrialComponent	Полимеры, смолы, пены, мембраны и герметики.
station.catalytic_refiner	Каталитический	3	480	3	Chemistry, Refining	Каталитические

Station ID	Название	Tier	Energy	Slots	Категории	Назначение
y	реактор					реакции и высокоэнергетические продукты.
station.cryogenic_separator	Криогенный сепаратор	3	520	2	Chemistry, Refining	Криогенное разделение газов и низкотемпературные процессы.
station.compotium_stabilizer	Стабилизатор Компотия	4	780	1	Chemistry, Exotic	Очистка, стабилизация и контролируемые реакции Компотия.
station.electronics_bench	Электронный стенд	2	260	2	IndustrialComponent, Tool	Схемы, процессоры, сенсоры и блоки управления.
station.machine_shop	Механический цех	2	360	3	Base, Consumable, IndustrialComponent, Tool, Vehicle	Механические компоненты, инструменты, транспорт и базовые конструкции.
station.shipyards_fabricator	Корабельный фабрикат	3	620	3	ShipComponent, ShipModule	Сборка корабельных модулей и тяжёлых систем.
station.exotic_research_fabricator	Экзотический исследовательский фабрикат	4	900	1	Base, Chemistry, Drone, Exotic, ShipModule, Vehicle	Экзотические поля, Компотиевая энергетика и экспериментальные устройства.

49. Химическая промышленность

49.1. Назначение

Химия является самостоятельной производственной веткой, а не набором косметических recipes. Она связывает добычу жидкостей, газов, минералов и биологического сырья с полимерами, топливами, теплоносителями, фильтрами, герметиками, энергетическими элементами и экзотическими технологиями.

49.2. Парафиний

Парафиний (Pf) — оригинальное игровое воскообразное органоминеральное сырьё. Он плавится, фракционируется и используется для синтетического воска, смазки, полимерной смолы и герметизирующего геля. Парафиний не является копией реального химического элемента и не должен описываться как существующий элемент периодической таблицы.

49.3. Компотий

Компотий (условное обозначение Ct) — канонический экзотический метастабильный элемент мира Project Horizon. Название предложено сыном автора проекта и сохраняется без изменения. Внутриигровая наука допускает спор о том, является ли Компотий элементом обычного вещества или устойчивой формой экзотической материи; для gameplay и catalog он классифицируется как элемент.

- добывается из жил, насыщенных растворов, кристаллических включений, биологических наростов и технологических отходов;
- сырой Компотий нестабилен и имеет низкую чистоту;
- линия включает раствор, концентрат, очистку, стабилизацию, catalyst, electrolyte, energy cell, flux, crystal, alloy и reactor gel;
- высокие tiers используют Компотий в drive core и stabilization core;
- визуальный признак — переливающееся свечение, зависящее от чистоты и стабильности;
- опасности: токсичность, коррозионность, высокая энергия, радиация и exotic instability в зависимости от recipe.

49.4. Механические требования химии

- состояние вещества: Solid, Liquid, Gas или Plasma;
- температурное и барическое окно реакции;
- вакуум для отдельных процессов;
- энергозатраты;
- катализаторы с вероятностью расходования;
- побочные продукты и отходы;
- batch size и выход продукта;
- качество, чистота и стабильность как будущие item properties;
- опасности station process и требования к защитным технологиям;
- частичный возврат материалов при dismantle.

Recipe	Результат	Tier	Station	Inputs	Особенности
recipe.chemistry.paraffinium_fraction	1× Парафиновая фракция	0	station.distillation_column	2× Парафин	byproduct
recipe.chemistry.synthetic_wax	1× Синтетический воск	1	station.chemical_processor	2× Парафиновая фракция	standard
recipe.chemistry.paraffinium_lubricant	1× Парафиновая смазка	1	station.chemical_processor	1× Парафиновая фракция + 1× Очищенный феррит	standard
recipe.chemistry.polymer_resin	1× Полимерная смола	1	station.polymer_reactor	1× Парафиновая фракция + 1× Биорастворитель	byproduct, flammable
recipe.chemistry.sealant_gel	1× Герметизирующий гель	1	station.polymer_reactor	1× Полимерная смола + 1× Биополимер	standard
recipe.chemistry.raw_compotium_solution	1× Раствор сырого Компотия	3	station.chemical_processor	1× Сырой Компотий + 1× Кислотный рассол	byproduct, toxic/unstable
recipe.chemistry.compotium_concentrate	1× Концентрат Компотия	3	station.distillation_column	2× Раствор сырого Компотия + 1× Очищенная вода	catalyst, byproduct, toxic/unstable
recipe.chemistry.purified_compotium	1× Очищенный Компотий	3	station.cryogenic_separator	2× Концентрат Компотия + 1× Очищенный аргон	catalyst, byproduct, unstable
recipe.chemistry.stabilized_compotium	1× Стабилизированный Компотий	3	station.compotium_stabilizer	1× Очищенный Компотий + 1× Парафиновая фракция	catalyst, byproduct, exotic_radiation
recipe.chemistry.compotium_catalyst	1× Компотиевый катализатор	3	station.catalytic_refinery	1× Стабилизированный Компотий + 2× Каталитическая пыль	byproduct, exotic_radiation
recipe.chemistry.compotium_electrolyte	1× Компотиевый электролит	4	station.electrolyzer	1× Стабилизированный Компотий + 1× Литиевый концентрат + 1× Очищенная вода	catalyst, corrosive/exotic_radiation
recipe.chemistry.compotium_energy_cell	1× Компотиевый энергоэлемент	4	station.compotium_stabilizer	2× Компотиевый электролит + 1× Никелевый слиток	catalyst, high_energy
recipe.chemistry.compotium_flux	1× Компотиевый флюс	3	station.catalytic_refinery	1× Очищенный Компотий + 1× Сернокислотный реагент	catalyst, byproduct, corrosive
recipe.chemistry.compotium_crystal	1× Компотиевый кристалл	4	station.exotic_research_fabricator	2× Стабилизированный Компотий + 1× Квантовая смола	catalyst, vacuum, exotic_radiation
recipe.chemistry.compotium_alloy	1× Компотиевый сплав	4	station.catalytic_refinery	1× Стабилизированный Компотий + 1× Иридиевый концентрат + 1× Титановый слиток	catalyst, byproduct, high_temperature
recipe.chemistry.compotium_reactor_gel	1× Компотиевый реакторный гель	4	station.compotium_stabilizer	1× Компотиевый электролит + 1× Термогель + 1× Полимерная смола	catalyst, high_energy/exotic_radiation
recipe.chemistry.sulfuric_reagent	1× Сернокислотный реагент	1	station.chemical_processor	1× Серный кристалл + 1× Очищенная вода	corrosive
recipe.chemistry.alkaline_reagent	1× Щелочной реагент	1	station.chemical_processor	1× Натриевый концентрат + 1× Очищенная вода	corrosive
recipe.chemistry.industrial_solvent	1× Промышленный растворитель	1	station.distillation_column	1× Биорастворитель + 1× Метановая фракция	flammable
recipe.chemistry.cryogenic_coolant	1× Криогенный хладагент	2	station.cryogenic_separator	1× Очищенный аргон + 1× Термогель	cryogenic
recipe.chemistry.dielectric_fluid	1× Диэлектрическая жидкость	2	station.chemical_processor	1× Парафиновая фракция + 1× Очищенная вода	standard
recipe.chemistry.corrosion_inhibitor	1× Ингибитор коррозии	2	station.chemical_processor	1× Щелочной реагент + 1× Биополимер	standard
recipe.chemistry.oxygen_compound	1× Кислородное соединение	2	station.electrolyzer	1× Очищенная вода + 1× Натриевая соль	oxidizer
recipe.chemistry.rocket_oxidizer	1× Ракетный окислитель	2	station.chemical_processor	2× Кислородное соединение + 1× Сернокислотный реагент	oxidizer
recipe.chemistry.high_energy_fuel	1× Высокоэнергетическое топливо	2	station.catalytic_refinery	2× Метановая фракция + 1× Ракетный окислитель	catalyst, byproduct, flammable/explosive
recipe.chemistry.polymer_foam	1× Полимерная пена	2	station.polymer_reactor	1× Полимерная смола + 1× Очищенный аргон	standard
recipe.chemistry.bio_adhesive	1× Биоадгезив	1	station.polymer_reactor	2× Растительная пульпа + 1× Грибные споры + 1× Биорастворитель	byproduct
recipe.chemistry.ceramic_binder	1× Керамическое	2	station.chemical_processor	1× Вулканическое стекло +	high_temperature

Recipe	Результат	Tier	Station	Inputs	Особенности
nder	связующее			1× Натриевый концентрат + 1× Полимерная смола	
recipe.chemistry.conductive_paste	1× Проводящая паста	2	station.chemical_processor	1× Медный слиток + 1× Проводящий кристалл + 1× Промышленный растворитель	toxic
recipe.chemistry.radiation_absorber	1× Поглотитель излучения	3	station.polymer_reactor	1× Биополимер + 1× Ториевый концентрат + 1× Полимерная смола	radioactive

50. Экономика и баланс производства

- BasePrice является базовой относительной ценой, а не окончательной торговой ценой;
- цена системы модифицируется типом экономики, доступностью сырья, дистанцией, фракцией, спросом и риском;
- время производства и energy cost должны ограничивать throughput, но не превращать одиночную игру в ожидание;
- альтернативные recipes допускаются после появления recipe selector и должны различаться сырьём, временем, выходом, энергией либо риском;
- добываемое сырьё должно иметь как минимум один достижимый полезный путь;
- высокотехнологичный продукт не должен зависеть только от одного редкого planet archetype без альтернативной торговли или переработки;
- окончательный баланс подтверждается telemetry и playtest; наличие definition не означает финальный баланс.

51. Полный каталог recipes версии 2.0

Таблица ниже является человекочитаемым нормативным представлением `recipes.json`. Машиночитаемая версия поставляется в JSON и CSV. При расхождении идентификаторов источником истины является проверенный JSON schemaVersion 2; при расхождении требований и балансовых комментариев приоритет имеет настоящее ТЗ.

№	Recipe ID	Результат	Cat/Tier	Station	Inputs	Time/Energy	Tech/Flags
1	recipe.ship.starter_repair	1× Полевой ремонтный сегмент	Repair / T0	station.field_repair	3× Сплав из обломков	0s / 0E	tech.field_repair runtime
2	recipe.ship.launch_capacitor	1× Пусковой конденсатор	ShipComponent / T1	station.portable_fabricator	2× Проводящий кристалл	3s / 59E	tech.starter_fabrication runtime
3	recipe.ship.navigation_array	1× Навигационная матрица	ShipComponent / T1	station.portable_fabricator	2× Фазовое волокно	2.5s / 55E	tech.starter_fabrication runtime
4	recipe.ship.coolant_regulator	1× Регулятор охлаждения	ShipComponent / T1	station.portable_fabricator	2× Термогель	3.5s / 63E	tech.starter_fabrication runtime
5	recipe.ship.power_coupler	1× Силовой соединитель	ShipComponent / T1	station.portable_fabricator	2× Плазменная нить	4s / 67E	tech.starter_fabrication runtime
6	recipe.ship.sensor_lens	1× Сенсорная линза	ShipComponent / T2	station.portable_fabricator	2× Квантовая смола	3.25s / 61E	tech.sensor_systems runtime
7	recipe.ship.life_support_filter	1× Фильтр жизнеобеспечения	ShipComponent / T2	station.portable_fabricator	2× Аэрогелевая матрица	3.75s / 65E	tech.life_support runtime
8	recipe.ship.attitude_coil	1× Катушка ориентации	ShipComponent / T1	station.portable_fabricator	2× Магнитная руда	4.25s / 69E	tech.ship_systems runtime
9	recipe.ship.sealant_cartridge	1× Картридж герметика	ShipComponent / T1	station.portable_fabricator	2× Биополимер	2.75s / 57E	tech.polymer_science runtime
10	recipe.ship.heat_shield_tile	1× Плитка теплозащиты	ShipComponent / T2	station.portable_fabricator	2× Керамический композит	4.5s / 71E	tech.metallurgy runtime
11	recipe.refining.refined_ferrite	1× Очищенный феррит	Refining / T0	station.smelter	2× Железистая руда	5s / 40E	tech.basic_refining by
12	recipe.refining.copper_ingot	1× Медный слиток	Refining / T0	station.smelter	2× Медная руда	5.35s / 44E	tech.basic_refining by
13	recipe.refining.titanium_ingot	1× Титановый слиток	Refining / T1	station.smelter	2× Титановая руда	5.7s / 48E	tech.metallurgy by
14	recipe.refining.aluminum_ingot	1× Алюминиевый слиток	Refining / T0	station.smelter	2× Алюминиевая руда	6.05s / 52E	tech.basic_refining by
15	recipe.refining.cobalt_ingot	1× Кобальтовый слиток	Refining / T1	station.smelter	2× Кобальтовая руда	6.4s / 56E	tech.metallurgy by
16	recipe.refining.nickel_ingot	1× Никелевый слиток	Refining / T0	station.smelter	2× Никелевая руда	6.75s / 60E	tech.basic_refining by
17	recipe.refining.silicon_wafer_blank	1× Кремниевая пластина	Refining / T1	station.refinery	2× Кремниевый кристалл	7.1s / 64E	tech.electronics —
18	recipe.refining.carbon_fiber_feedstock	1× Углеродное волокнистое сырьё	Refining / T1	station.refinery	2× Углеродистая порода	7.45s / 68E	tech.basic_refining —
19	recipe.refining.purified_water	1× Очищенная вода	Refining / T0	station.refinery	2× Водяной лёд	7.8s / 72E	tech.basic_refining —
20	recipe.refining.ammonia_solution	1× Раствор аммиака	Refining / T0	station.refinery	2× Аммиачный лёд	8.15s / 76E	tech.basic_chemistry —
21	recipe.refining.methane_fraction	1× Метановая фракция	Refining / T1	station.distillation_column	2× Метановый клатрат	8.5s / 80E	tech.basic_chemistry —
22	recipe.refining.xenon_gas	1× Очищенный ксенон	Refining / T2	station.cryogenic_separator	2× Ксеноновая полость	8.85s / 84E	tech.cryogenics —
23	recipe.refining.argon_gas	1× Очищенный аргон	Refining / T1	station.cryogenic_separator	2× Аргоновая полость	9.2s / 88E	tech.cryogenics —
24	recipe.refining.lithium_concentrate	1× Литиевый концентрат	Refining / T2	station.refinery	2× Литиевая соль	9.55s / 92E	tech.advanced_refining —
25	recipe.refining.sodium_concentrate	1× Натриевый концентрат	Refining / T1	station.refinery	2× Натриевая соль	9.9s / 96E	tech.basic_refining —
26	recipe.refining.rare_earth_concentrate	1× Редкоземельный концентрат	Refining / T2	station.refinery	2× Редкоземельная руда	10.25s / 100E	tech.advanced_refining —
27	recipe.refining.uranium_concentrate	1× Урановый концентрат	Refining / T2	station.refinery	2× Урановая руда	10.6s / 104E	tech.nuclear_materials —
28	recipe.refining.thorium_concentrate	1× Ториевый концентрат	Refining / T2	station.refinery	2× Ториевая руда	10.95s / 108E	tech.nuclear_materials —
29	recipe.chemistry.paraffinium_fraction	1× Парафиниевая фракция	Chemistry / T0	station.distillation_column	2× Парафиний	7s / 60E	tech.paraffinium_processing by
30	recipe.chemistry.synthetic_wax	1× Синтетический воск	Chemistry / T1	station.chemical_processor	2× Парафиниевая фракция	7.45s / 72E	tech.paraffinium_processing —
31	recipe.chemistry.paraffinium_lubricant	1× Парафиниевая смазка	Chemistry / T1	station.chemical_processor	1× Парафиниевая фракция + 1× Очищенный феррит	7.9s / 84E	tech.industrial_chemistry —
32	recipe.chemistry.polymer_resin	1× Полимерная смола	Chemistry / T1	station.polymer_reactor	1× Парафиниевая фракция + 1× Биоразворитель	8.35s / 96E	tech.polymer_science by,flammable
33	recipe.chemistry.sealant_gel	1× Герметизирующий гель	Chemistry / T1	station.polymer_reactor	1× Полимерная смола + 1× Биополимер	8.8s / 108E	tech.polymer_science —

Nº	Recipe ID	Результат	Cat/Tier	Station	Inputs	Time/Energy	Tech/Flags
34	recipe.chemistry.raw_compotium_solution	1× Раствор сырого Компотия	Chemistry / T3	station.chemical_processor	1× Сырой Компотий + 1× Кислотный рассол	9.25s / 120E	tech.compotium_analysis by,toxic,unstable
35	recipe.chemistry.compotium_concentrate	1× Концентрат Компотия	Chemistry / T3	station.distillation_column	2× Раствор сырого Компотия + 1× Очищенная вода	9.7s / 132E	tech.compotium_analysis cat,by,toxic,unstable
36	recipe.chemistry.purified_compotium	1× Очищенный Компотий	Chemistry / T3	station.cryogenic_separator	2× Концентрат Компотия + 1× Очищенный аргон	10.15s / 144E	tech.compotium_analysis cat,by,unstable
37	recipe.chemistry.stabilized_compotium	1× Стабилизированный Компотий	Chemistry / T3	station.compotium_stabilizer	1× Очищенный Компотий + 1× Парафиниевая фракция	10.6s / 156E	tech.compotium_stabilization cat,by,exotic_radiation
38	recipe.chemistry.compotium_catalyst	1× Компотиевый катализатор	Chemistry / T3	station.catalytic_refinery	1× Стабилизированный Компотий + 2× Каталитическая пыль	11.05s / 168E	tech.compotium_stabilization by,exotic_radiation
39	recipe.chemistry.compotium_electrolyte	1× Компотиевый электролит	Chemistry / T4	station.electrolyzer	1× Стабилизированный Компотий + 1× Литиевый концентрат + 1× Очищенная вода	11.5s / 180E	tech.compotium_energy cat,corrosive,exotic_radiation
40	recipe.chemistry.compotium_energy_cell	1× Компотиевый энергоэлемент	Chemistry / T4	station.compotium_stabilizer	2× Компотиевый электролит + 1× Никелевый слиток	11.95s / 192E	tech.compotium_energy cat,high_energy
41	recipe.chemistry.compotium_flux	1× Компотиевый флюс	Chemistry / T3	station.catalytic_refinery	1× Очищенный Компотий + 1× Серноокислотный реагент	12.4s / 204E	tech.compotium_stabilization cat,by,corrosive
42	recipe.chemistry.compotium_crystal	1× Компотиевый кристалл	Chemistry / T4	station.exotic_research_fabricator	2× Стабилизированный Компотий + 1× Квантовая смола	12.85s / 216E	tech.exotic_materials cat,vac,exotic_radiation
43	recipe.chemistry.compotium_alloy	1× Компотиевый сплав	Chemistry / T4	station.catalytic_refinery	1× Стабилизированный Компотий + 1× Иридиевый конкрецион + 1× Титановый слиток	13.3s / 228E	tech.exotic_materials cat,by,high_temperature
44	recipe.chemistry.compotium_reactor_gel	1× Компотиевый реакторный гель	Chemistry / T4	station.compotium_stabilizer	1× Компотиевый электролит + 1× Термогель + 1× Полимерная смола	13.75s / 240E	tech.compotium_energy cat,high_energy,exotic_radiation
45	recipe.chemistry.sulfuric_reagent	1× Серноокислотный реагент	Chemistry / T1	station.chemical_processor	1× Серный кристалл + 1× Очищенная вода	14.2s / 252E	tech.basic_chemistry corrosive
46	recipe.chemistry.alkaline_reagent	1× Щелочной реагент	Chemistry / T1	station.chemical_processor	1× Натриевый концентрат + 1× Очищенная вода	14.65s / 264E	tech.basic_chemistry corrosive
47	recipe.chemistry.industrial_solvent	1× Промышленный растворитель	Chemistry / T1	station.distillation_column	1× Биорастворитель + 1× Метановая фракция	15.1s / 276E	tech.industrial_chemistry flammable
48	recipe.chemistry.cryogenic_coolant	1× Криогенный хладагент	Chemistry / T2	station.cryogenic_separator	1× Очищенный аргон + 1× Термогель	15.55s / 288E	tech.cryogenics cryogenic
49	recipe.chemistry.dielectric_fluid	1× Диэлектрическая жидкость	Chemistry / T2	station.chemical_processor	1× Парафиниевая фракция + 1× Очищенная вода	16s / 300E	tech.industrial_chemistry —
50	recipe.chemistry.corrosion_inhibitor	1× Ингибитор коррозии	Chemistry / T2	station.chemical_processor	1× Щелочной реагент + 1× Биополимер	16.45s / 312E	tech.industrial_chemistry —
51	recipe.chemistry.oxygen_compound	1× Кислородное соединение	Chemistry / T2	station.electrolyzer	1× Очищенная вода + 1× Натриевая соль	16.9s / 324E	tech.life_support oxidizer
52	recipe.chemistry.rocket_oxidizer	1× Ракетный окислитель	Chemistry / T2	station.chemical_processor	2× Кислородное соединение + 1× Серноокислотный реагент	17.35s / 336E	tech.ship_systems oxidizer
53	recipe.chemistry.high_energy_fuel	1× Высокоэнергетическое топливо	Chemistry / T2	station.catalytic_refinery	2× Метановая фракция + 1× Ракетный окислитель	17.8s / 348E	tech.power_systems cat,by,flammable,explosive
54	recipe.chemistry.polymer_foam	1× Полимерная пена	Chemistry / T2	station.polymer_reactor	1× Полимерная смола + 1× Очищенный аргон	18.25s / 360E	tech.polymer_science —
55	recipe.chemistry.bio_adhesive	1× Биоадгезив	Chemistry / T1	station.polymer_reactor	2× Растительная пульпа + 1× Биорастворитель	18.7s / 372E	tech.polymer_science by
56	recipe.chemistry.ceramic_binder	1× Керамическое связующее	Chemistry / T2	station.chemical_processor	1× Вулканическое стекло + 1× Натриевый концентрат + 1× Полимерная смола	19.15s / 384E	tech.industrial_chemistry high_temperature
57	recipe.chemistry.conductive_paste	1× Проводящая паста	Chemistry / T2	station.chemical_processor	1× Медный слиток + 1× Проводящий кристалл + 1× Промышленный растворитель	19.6s / 396E	tech.electronics toxic
58	recipe.chemistry.radiation_absorber	1× Поглотитель излучения	Chemistry / T3	station.polymer_reactor	1× Биополимер + 1× Ториевый концентрат + 1× Полимерная смола	20.05s / 408E	tech.nuclear_materials radioactive
59	recipe.component.steel_plate	1× Стальная плита	IndustrialComponent / T1	station.machine_shop	2× Очищенный феррит + 1× Никелевый слиток	8s / 90E	tech.metallurgy —
60	recipe.component.copper_wire	1× Медный провод	IndustrialComponent / T1	station.electronics_bench	1× Медный слиток	8.55s / 98E	tech.electronics —
61	recipe.component.titanium_frame	1× Титановая рама	IndustrialComponent / T2	station.machine_shop	2× Титановый слиток	9.1s / 106E	tech.advanced_refining —
62	recipe.component.aluminum_sheet	1× Алюминиевый лист	IndustrialComponent / T1	station.machine_shop	2× Алюминиевый слиток	9.65s / 114E	tech.metallurgy —
63	recipe.component.cobalt_magnet	1× Кобальтовый магнит	IndustrialComponent / T2	station.electronics_bench	1× Кобальтовый слиток + 1× Магнитная руда	10.2s / 122E	tech.electronics —
64	recipe.component.nickel_mesh	1× Никелевая сетка	IndustrialComponent / T1	station.machine_shop	2× Никелевый слиток	10.75s / 130E	tech.metallurgy —
65	recipe.component.silicon_circuit	1× Кремниевая схема	IndustrialComponent / T2	station.electronics_bench	1× Кремниевая пластина + 1× Медный провод + 1× Проводящая паста	11.3s / 138E	tech.electronics —
66	recipe.component.carbon_composite	1× Углеродный композит	IndustrialComponent / T2	station.polymer_reactor	2× Углеродное волокнистое сырьё + 1× Полимерная смола	11.85s / 146E	tech.polymer_science —
67	recipe.component.pressure_vessel	1× Сосуд высокого давления	IndustrialComponent / T2	station.machine_shop	2× Стальная плита + 1× Титановая рама	12.4s / 154E	tech.advanced_refining —
68	recipe.component.optical_glass	1× Оптическое стекло	IndustrialComponent / T2	station.refinery	2× Вулканическое стекло + 1×	12.95s / 162E	tech.sensor_systems

Nº	Recipe ID	Результат	Cat/Tier	Station	Inputs	Time/Energy	Tech/Flags
69	recipe.component.superconducting_coil	1× Сверхпроводящая катушка	IndustrialComponent / T3	station.electronics_bench	Редкоземельный концентрат 2× Медный провод + 1× Редкоземельный концентрат + 1× Криогенный хладагент	13.5s / 170E	tech.power_systems —
70	recipe.component.power_bus	1× Силовая шина	IndustrialComponent / T2	station.electronics_bench	2× Медный провод + 1× Алюминиевый лист + 1× Диэлектрическая жидкость	14.05s / 178E	tech.power_systems —
71	recipe.component.microprocessor	1× Микропроцессор	IndustrialComponent / T3	station.electronics_bench	2× Кремниевая схема + 1× Редкоземельный концентрат	14.6s / 186E	tech.sensor_systems —
72	recipe.component.sensor_package	1× Сенсорный блок	IndustrialComponent / T3	station.electronics_bench	1× Микропроцессор + 1× Оптическое стекло + 1× Кобальтовый магнит	15.15s / 194E	tech.sensor_systems —
73	recipe.component.actuator	1× Сервопривод	IndustrialComponent / T3	station.machine_shop	1× Стальная плита + 1× Медный провод + 1× Кремниевая схема	15.7s / 202E	tech.advanced_automation —
74	recipe.component.hydraulic_pump	1× Гидравлический насос	IndustrialComponent / T2	station.machine_shop	1× Стальная плита + 1× Сервопривод + 1× Парафининовая смазка	16.25s / 210E	tech.vehicle_engineering —
75	recipe.component.heat_exchanger	1× Теплообменник	IndustrialComponent / T2	station.machine_shop	2× Медный провод + 2× Алюминиевый лист + 1× Криогенный хладагент	16.8s / 218E	tech.life_support —
76	recipe.component.filtration_membrane	1× Фильтрационная мембрана	IndustrialComponent / T2	station.polymer_reactor	1× Полимерная пена + 1× Никелевая сетка + 1× Аэрогелевая матрица	17.35s / 226E	tech.life_support —
77	recipe.component.radiation_shield_panel	1× Радиационно-защитная панель	IndustrialComponent / T3	station.machine_shop	1× Стальная плита + 1× Поглотитель излучения	17.9s / 234E	tech.nuclear_materials —
78	recipe.component.structural_joint	1× Силовой узел	IndustrialComponent / T2	station.machine_shop	1× Титановая рама + 1× Стальная плита + 1× Герметизирующий гель	18.45s / 242E	tech.base_construction —
79	recipe.component.battery_module	1× Аккумуляторный модуль	IndustrialComponent / T3	station.electronics_bench	2× Литиевый концентрат + 1× Силовая шина + 1× Диэлектрическая жидкость	19s / 250E	tech.power_systems —
80	recipe.component.control_unit	1× Блок управления	IndustrialComponent / T3	station.electronics_bench	1× Микропроцессор + 1× Силовая шина + 1× Сенсорный блок	19.55s / 258E	tech.advanced_automation —
81	recipe.ship_module.impulse_manifold	1× Импульсный коллектор	ShipModule / T2	station.shipyard_fabricator	1× Силовая шина + 1× Титановая рама + 1× Высокоэнергетическое топливо	15s / 180E	tech.ship_systems —
82	recipe.ship_module.maneuvering_thruster	1× Маневровый двигатель	ShipModule / T2	station.shipyard_fabricator	1× Импульсный коллектор + 1× Сервопривод + 1× Ракетный окислитель	15.8s / 198E	tech.ship_systems —
83	recipe.ship_module.atmospheric_intake	1× Атмосферный воздухозаборник	ShipModule / T2	station.shipyard_fabricator	2× Алюминиевый лист + 1× Фильтрационная мембрана	16.6s / 216E	tech.life_support —
84	recipe.ship_module.fusion_injector	1× Термоядерный инжектор	ShipModule / T3	station.shipyard_fabricator	1× Сверхпроводящая катушка + 1× Сосуд высокого давления + 1× Урановый концентрат	17.4s / 234E	tech.fusion_systems high_energy
85	recipe.ship_module.shield_emitter	1× Эмиттер щита	ShipModule / T3	station.shipyard_fabricator	1× Сверхпроводящая катушка + 1× Блок управления + 1× Квантовая смола	18.2s / 252E	tech.power_systems high_energy
86	recipe.ship_module.deflector_array	1× Дефлекторная решётка	ShipModule / T3	station.shipyard_fabricator	1× Эмиттер щита + 1× Сенсорный блок + 1× Титановая рама	19s / 270E	tech.sensor_systems high_energy
87	recipe.ship_module.hyperspace_core	1× Ядро гиперперехода	ShipModule / T4	station.exotic_research_fabricator	2× Сверхпроводящая катушка + 1× Комптоиевый кристалл + 1× Блок управления	19.8s / 288E	tech.hyperspace_theory high_energy
88	recipe.ship_module.fuel_regulator	1× Топливный регулятор	ShipModule / T2	station.shipyard_fabricator	1× Гидравлический насос + 1× Блок управления + 1× Ингибитор коррозии	20.6s / 306E	tech.ship_systems —
89	recipe.ship_module.oxygen_recycler	1× Регенератор кислорода	ShipModule / T2	station.shipyard_fabricator	2× Фильтрационная мембрана + 1× Блок управления + 2× Кислородное соединение	21.4s / 324E	tech.life_support —
90	recipe.ship_module.thermal_radiator	1× Тепловой радиатор	ShipModule / T2	station.shipyard_fabricator	2× Теплообменник + 2× Алюминиевый лист + 1× Криогенный хладагент	22.2s / 342E	tech.life_support —
91	recipe.ship_module.docking_computer	1× Стыковочный компьютер	ShipModule / T3	station.shipyard_fabricator	1× Блок управления + 1× Сенсорный блок + 1× Сервопривод	23s / 360E	tech.advanced_automation high_energy
92	recipe.ship_module.survey_scanner	1× Обзорный сканер	ShipModule / T3	station.shipyard_fabricator	2× Сенсорный блок + 1× Микропроцессор + 1× Сенсорная линза	23.8s / 378E	tech.sensor_systems high_energy
93	recipe.ship_module.mining_laser_head	1× Головка горного лазера	ShipModule / T3	station.shipyard_fabricator	1× Вольфрамовая руда + 1× Силовая шина + 1× Оптическое стекло	24.6s / 396E	tech.advanced_refining high_energy
94	recipe.ship_module.cargo_expander	1× Расширитель грузового отсека	ShipModule / T2	station.shipyard_fabricator	2× Силовой узел + 2× Углеродный композит	25.4s / 414E	tech.ship_systems —
95	recipe.ship_module.hull_reinforcement	1× Усилитель корпуса	ShipModule / T3	station.shipyard_fabricator	2× Титановая рама + 1× Радиационно-защитная панель + 1× Герметизирующий гель	26.2s / 432E	tech.ship_systems high_energy
96	recipe.ship_module.reactor_control_rod	1× Стержень управления реактором	ShipModule / T3	station.shipyard_fabricator	1× Ториевый концентрат + 1× Кобальтовый магнит + 1× Блок управления	27s / 450E	tech.nuclear_materials high_energy

Nº	Recipe ID	Результат	Cat/Tier	Station	Inputs	Time/Energy	Tech/Flags
97	recipe.ship_module.quantum_comm_array	1× Квантовая антенна связи	ShipModule / T4	station.exotic_research_fabricator	1× Сенсорный блок + 2× Фазовое волокно + 1× Компотиевый флюс	27.8s / 468E	tech.quantum_navigation high_energy
98	recipe.ship_module.compotium_drive_core	1× Компотиевое ядро двигателя	ShipModule / T4	station.exotic_research_fabricator	2× Компотиевый энергоэлемент + 1× Ядро гиперперехода + 1× Компотиевый сплав	28.6s / 486E	tech.experimental_propulsion high_energy
99	recipe.equipment.suit_thermal_liner	1× Термоподкладка костюма	Consumable / T1	station.portable_fabricator	1× Полимерная пена + 1× Термогель	6s / 70E	tech.suit_engineering —
100	recipe.equipment.suit_radiation_mesh	1× Радиационная сетка костюма	Consumable / T2	station.machine_shop	1× Никелевая сетка + 1× Поглотитель излучения	6.6s / 79E	tech.suit_engineering —
101	recipe.equipment.suit_toxic_filter	1× Токсикологический фильтр	Consumable / T2	station.portable_fabricator	1× Фильтрационная мембрана + 1× Ингибитор коррозии	7.2s / 88E	tech.life_support —
102	recipe.equipment.oxygen_canister	1× Кислородный баллон	Consumable / T2	station.portable_fabricator	1× Сосуд высокого давления + 2× Кислородное соединение	7.8s / 97E	tech.life_support —
103	recipe.equipment.repair_foam	1× Ремонтная пена	Consumable / T1	station.portable_fabricator	1× Полимерная пена + 1× Герметизирующий гель	8.4s / 106E	tech.polymer_science —
104	recipe.equipment.med_gel	1× Медицинский гель	Consumable / T2	station.chemical_processor	1× Микробная культура + 1× Биорастворитель + 1× Очищенная вода	9s / 115E	tech.life_support —
105	recipe.equipment.mining_drill_bit	1× Буровая коронка	Tool / T2	station.machine_shop	1× Вольфрамовая руда + 1× Титановая рама	9.6s / 124E	tech.advanced_refining —
106	recipe.equipment.scanner_upgrade	1× Усилитель сканера	Tool / T2	station.electronics_bench	1× Сенсорный блок + 1× Микропроцессор	10.2s / 133E	tech.sensor_systems —
107	recipe.equipment.multitool_battery	1× Батарея мультитула	Consumable / T2	station.portable_fabricator	1× Аккумуляторный модуль + 1× Силовая шина	10.8s / 142E	tech.power_systems —
108	recipe.equipment.beacon	1× Исследовательский маяк	Tool / T2	station.electronics_bench	1× Блок управления + 1× Силовая шина + 1× Сенсорный блок	11.4s / 151E	tech.sensor_systems —
109	recipe.equipment.emergency_heater	1× Аварийный химический обогреватель	Consumable / T1	station.portable_fabricator	1× Парафиниевая фракция + 1× Кислородное соединение	12s / 160E	tech.basic_chemistry —
110	recipe.equipment.chemical_oxygen_generator	1× Химический генератор кислорода	Consumable / T2	station.portable_fabricator	2× Кислородное соединение + 1× Фильтрационная мембрана	12.6s / 169E	tech.life_support —
111	recipe.base.base_power_node	1× Энергетический узел базы	Base / T2	station.machine_shop	2× Силовая шина + 1× Блок управления	20s / 220E	tech.base_construction —
112	recipe.base.solar_array	1× Солнечная панель	Base / T2	station.machine_shop	4× Кремниевая схема + 2× Алюминиевый лист + 1× Силовая шина	21.2s / 240E	tech.power_systems —
113	recipe.base.battery_bank	1× Батарейный блок базы	Base / T3	station.exotic_research_fabricator	3× Аккумуляторный модуль + 1× Блок управления	22.4s / 260E	tech.power_systems —
114	recipe.base.atmospheric_processor	1× Атмосферный процессор	Base / T3	station.exotic_research_fabricator	3× Фильтрационная мембрана + 1× Гидравлический насос + 1× Блок управления	23.6s / 280E	tech.life_support —
115	recipe.base.water_recycler	1× Рециркулятор воды	Base / T3	station.exotic_research_fabricator	2× Фильтрационная мембрана + 1× Теплообменник + 1× Блок управления	24.8s / 300E	tech.life_support —
116	recipe.base.hydroponics_tray	1× Гидропонный модуль	Base / T2	station.machine_shop	2× Алюминиевый лист + 1× Биоадгезив + 2× Очищенная вода	26s / 320E	tech.base_construction —
117	recipe.base.storage_module	1× Модуль хранения	Base / T2	station.machine_shop	3× Стальная плита + 2× Силовой узел	27.2s / 340E	tech.base_construction —
118	recipe.base.landing_pad_controller	1× Контроллер посадочной площадки	Base / T3	station.exotic_research_fabricator	2× Блок управления + 2× Сенсорный блок + 1× Силовая шина	28.4s / 360E	tech.orbital_industry —
119	recipe.base.fabrication_terminal	1× Промышленный терминал	Base / T3	station.exotic_research_fabricator	2× Блок управления + 2× Сервопривод + 2× Силовая шина	29.6s / 380E	tech.advanced_automation —
120	recipe.base.research_console	1× Исследовательская консоль	Base / T3	station.exotic_research_fabricator	2× Микропроцессор + 1× Сенсорный блок + 1× Оптическое стекло	30.8s / 400E	tech.compotium_analysis —
121	recipe.advanced.survey_drone	1× Разведывательный дрон	Drone / T2	station.exotic_research_fabricator	1× Блок управления + 2× Сенсорный блок + 1× Аккумуляторный модуль	25s / 320E	tech.drone_engineering —
122	recipe.advanced.mining_drone	1× Горный дрон	Drone / T3	station.exotic_research_fabricator	1× Блок управления + 1× Буровая коронка + 1× Аккумуляторный модуль	27s / 355E	tech.drone_engineering —
123	recipe.advanced.repair_drone	1× Ремонтный дрон	Drone / T3	station.exotic_research_fabricator	1× Блок управления + 2× Сервопривод + 2× Ремонтная пена	29s / 390E	tech.advanced_automation —
124	recipe.advanced.rover_powertrain	1× Силовая установка ровера	Vehicle / T3	station.exotic_research_fabricator	1× Гидравлический насос + 2× Аккумуляторный модуль + 1× Титановая рама	31s / 425E	tech.vehicle_engineering —
125	recipe.advanced.rover_sensor_mast	1× Сенсорная мачта ровера	Vehicle / T3	station.exotic_research_fabricator	2× Сенсорный блок + 1× Сервопривод + 1× Блок управления	33s / 460E	tech.vehicle_engineering —
126	recipe.advanced.orbital_probe	1× Орбитальный зонд	Vehicle / T3	station.exotic_research_fabricator	1× Обзорный сканер + 1× Импульсный коллектор + 1× Блок управления	35s / 495E	tech.orbital_industry —
127	recipe.advanced.exotic_field_generator	1× Генератор экзотического поля	Exotic / T4	station.exotic_research_fabricator	2× Компотиевый кристалл + 2× Сверхпроводящая катушка + 1× Блок управления	37s / 530E	tech.exotic_field_control vac,exotic_radiation

Nº	Recipe ID	Результат	Cat/Tier	Station	Inputs	Time/Energy	Tech/Flags
128	recipe.advanced.compotium_stabilization_core	1× Ядро стабилизации Компотия	Exotic / T4	station.exotic_research_fabricator	2× Компотиевый реакторный гель + 1× Компотиевый сплав + 1× Генератор экзотического поля	39s / 565E	tech.compotium_energy vac,exotic_radiation

52. Runtime-модель производства

52.1. Универсальный station recipe selector

- station показывает все recipes, для которых совпадает RequiredStation и выполнены technology prerequisites;
- UI поддерживает поиск, категории, tier, pinned recipes, известные и неизвестные ingredients;
- одна station не создаёт отдельный Node и отдельный script на каждый recipe;
- выбор recipe передаётся в domain runtime по Recipeld;
- domain runtime не зависит от Godot scene tree;
- очередь, параллельные slots и энергия определяются station definition;
- отмена, возврат inputs и обработка catalysts задаются едиными правилами.

52.2. Текущий vertical slice

На момент редакции 2.0 десять recipes имеют RuntimeEnabled=true: один repair recipe и девять текущих station recipes. Они продолжают работать в существующей тестовой сцене и проверяются F5. Остальные 118 recipes включены в каталог, технологический граф, локализацию, persistence registry и F4 structural acceptance, но ожидают универсального selector и расширенного runtime.

52.3. Порядок реализации runtime

- универсальный выбор нескольких recipes на одной station;
- RequiredTechnology enforcement и research UI;
- несколько inputs/outputs и batch size;
- energy budget и station slots;
- catalysts и probabilistic consumption;
- byproducts и waste containers;
- temperature, pressure и vacuum process controls;
- quality/purity/stability;
- production queue и parallel processing;
- dismantle returns и alternative recipes.

53. Persistence и совместимость

- все DefinitionId из items.json регистрируются до чтения snapshot;
- неизвестный ID старого или модифицированного контента преобразуется в explicit placeholder без уничтожения исходного значения;
- crafted outputs сохраняются как обычные inventory items;
- активный process при штатном выходе либо атомарно фиксируется по утверждённой политике, либо отменяется без скрытого расходования inputs;
- изменение schemaVersion требует миграции и теста старого snapshot;
- catalog manifest сохраняется в release metadata;
- в save не дублируются полные статические definitions.

54. Тестирование и критерии приёмки Industry Content v2

54.1. Structural acceptance F4 / TASK-080

recipesTotal=128
items=174
worldResources=42
stations=15
technologies=32
runtimeEnabled=10
chemistry=30
compotium=13
paraffinium=5
dependencyCycles=0
unreachableRecipes=0

F4 считается PASS только при точном выполнении количественных критериев, корректной schemaVersion, отсутствии циклов и полной достижимости recipes. Проверка не изменяет основной save-slot.

54.2. Runtime acceptance F5

F5 проверяет текущую playable matrix: блокировку без inputs, неправильную station, data-driven CraftTime, duplicate start rejection, удержание inputs, single completion, isolation, QuestCompleted autosave, exact SQLite round-trip, autosave log, maxWriters=1 и integrity=ok.

54.3. CI-проверки

- JSON schema и semantic validation;
- duplicate/stable ID checks;
- reference integrity;
- technology cycles;
- recipe cycles и reachability;
- localization coverage RU/EN;
- manifest counts;
- persistence round-trip representative recipes каждого semantic type;
- build 0 errors and 0 warnings;
- render QA технического задания DOCX/PDF.

54.4. Обязательная строка runtime

TASK-080 industry catalog acceptance PASS: schema=2; items=174; resources=42; recipes=128; stations=15; technologies=32; runtimeEnabled=10; chemistry=30; compotium=13; paraffinium=5; catalysts=10; byproducts=17; environments=32; cycles=0; unreachable=0; elapsedMs=<time>; result=<description>

55. План реализации после редакции 2.0

Task	Содержание	Статус
TASK-081	Clean build и runtime F4 полного каталога	IN_PROGRESS

Task	Содержание	Статус
TASK-082	Station recipe selector, technology unlocks и research UI	PLANNED
TASK-083	Chemical runtime: catalysts, byproducts, energy и environment	PLANNED
TASK-084	Production queue, parallel slots, cancellation и refunds	PLANNED
TASK-085	Quality, purity, stability и dismantle returns	PLANNED
TASK-086	Economy balancing и telemetry всех 128 recipes	PLANNED
TASK-087	Добыча Компотия: жила, раствор, кристалл и биологический источник	PLANNED
TASK-088	Chemical station UI и process visualization	PLANNED

56. Оригинальность и правовые ограничения

Project Horizon может использовать общие жанровые принципы космических, survival и factory-игр: многоступенчатую переработку, технологический граф, blueprint-like definitions, production queue, альтернативные recipes и исследование мира. Запрещается копировать защищённые названия, тексты, изображения, интерфейсы, лор, конкретные числовые балансы и уникальные recipe chains сторонних проектов.

Парафиний и Компотий являются оригинальными терминами Project Horizon. Компотий закрепляется как семейный авторский элемент мира; в документации допускается указание: «Название элемента предложено сыном автора проекта».

57. Итоговая конфигурация редакции 2.0

Движок: Godot 4.7.1 .NET

Язык: C# / .NET 8

Статические данные: JSON schemaVersion 2

Локальная БД: SQLite

Items: 174

World resources: 42

Recipes: 128

Stations: 15

Technologies: 32

Technology tiers: 0–4

Chemistry recipes: 30

Compotium recipes: 13

Paraffinium recipes: 5

Runtime-enabled recipes: 10

Recipe dependency cycles: 0

Unreachable recipes: 0

Основная модель: data-driven catalog + universal domain runtime

Канонический экзотический элемент: Компотий (Ct)

Каноническое химическое сырьё: Парафиний (Pf)

Редакция 2.0 считается завершённой как техническое задание и статическая контентная спецификация после успешного render QA DOCX/PDF и статической проверки каталога. Полная игровая готовность 128 recipes достигается по этапам TASK-081–TASK-088 и не подменяется одним фактом наличия JSON definitions.